

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Ingeniería de Software II - Sección 30

Lynette García



**Plataforma digital para la colaboración interdisciplinaria
entre asociaciones estudiantiles universitarias**

Angel Gabriel Sanabria Morales - 24725

Saul Esteban Castillo Arenas - 24915

Vernel Josué Hernández Cáceres - 24584

Derek Friedhelm Coronado Chilin - 24732

Samuel Antonio Robledo López - 241282

Guatemala, 2026

Product Backlog

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
Historias técnicas (HT)					
HT-01	Preparación Sprint 1	Alta	5	Sprint 1	Completada
HT-02	Tareas transversales Sprint 2	Alta	5	Sprint 2	Completada
HT-03	Tareas transversales Sprint 3	Alta	5	Sprint 3	Completada
HT-04	Tareas transversales Sprint 4	Alta	3	Sprint 4	Completada
HT-05	Tareas transversales Sprint 5	Alta	3	Sprint 5	Completada
HT-06	Suite de pruebas verificable (cobertura, base real y E2E de humo)	Alta	5	Sprint 6	Completada
HT-07	Pruebas de carga y de seguridad del sistema	Alta	5	Sprint 6	Completada
HT-08	Tareas transversales Sprint 6 (plan, UAT, endurecimiento y entrega)	Alta	6	Sprint 6	Completada
HT-09	Tareas transversales Sprint 8	Alta	3	Sprint 8	Completada
Infraestructura y configuración					
HU-00	Configuración e infraestructura del proyecto	Alta	13	Sprint 1	Completada
HU-62	Hosteo en servidor Azure con deploy automatizado	Alta	5	Sprint 3	Completada
Autenticación y perfil					
HU-01	Registro e inicio de sesión	Alta	8	Sprint 1	Completada
HU-02	Completar perfil académico	Alta	5	Sprint 2	Completada
HU-13	Editar perfil académico	Alta	2	Sprint 2	Completada
HU-14	Recuperación de contraseña	Media	3	Sprint 3 / 5	Completada
HU-15	Subir y actualizar foto de perfil	Baja	2	Sprint 4	Completada
HU-16	Cerrar sesión de forma segura	Alta	1	Sprint 1	Completada
Exploración y descubrimiento de proyectos					
HU-03	Explorar proyectos publicados	Alta	5	Sprint 1	Completada
HU-04	Ver detalle de proyecto	Alta	5	Sprint 1	Completada
HU-17	Búsqueda avanzada de proyectos	Alta	5	Sprint 2	Completada
HU-18	Proyectos recomendados según perfil	Media	5	Sprints 8-10	Pendiente
HU-19	Filtrar proyectos por organización	Media	3	Sprint 4	Completada
HU-59	Ver proyectos destacados	Media	3	Sprint 3 / 5	Completada
Postulaciones					
HU-05	Postularse a un rol en proyecto	Alta	5	Sprint 1	Completada
HU-06	Consultar mis postulaciones	Alta	5	Sprint 1	Completada
HU-20	Cancelar postulación enviada	Media	2	Sprint 3 / 5	Completada
HU-21	Notificación de resultado de postulación	Media	3	Sprint 2	Completada
HU-22	Notificación al líder de nueva postulación	Media	2	Sprint 3 / 5	Completada
HU-23	Retiro de colaborador del proyecto por el líder	Baja	2	Sprints 8-10	Pendiente
HU-24	Salir voluntariamente de un proyecto	Baja	2	Sprint 6	Completada
Gestión de proyectos (líder)					
HU-07	Crear y publicar proyecto	Alta	8	Sprint 2	Completada
HU-08	Gestionar postulaciones recibidas	Alta	5	Sprint 2	Completada
HU-25	Cambiar estado del proyecto y ver Mis Proyectos	Media	3	Sprint 2	Completada
HU-26	Editar proyecto existente	Media	3	Sprint 3	Completada
HU-27	Eliminar o archivar proyecto	Baja	2	Sprint 4	Completada
HU-28	Ver equipo actual del proyecto	Alta	3	Sprint 3	Completada
Gestión de tareas y seguimiento					
HU-09	Vista general de tareas del proyecto	Media	3	Sprint 5	Completada
HU-29	Crear y asignar tareas a colaboradores	Media	5	Sprint 5	Completada
HU-30	Visualizar tablero Kanban de tareas	Media	5	Sprint 5	Completada
HU-31	Comentar en tareas	Baja	2	Sprint 5	Completada
HU-32	Seguimiento de avance general del proyecto	Media	3	Sprint 5	Completada
HU-67	Etiquetas y prioridades visibles en las tarjetas del tablero	Media	2	Sprint 5	Completada
Evidencias y validación					

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-10	Subir evidencias de trabajo	Baja	3	Sprints 8-10	Pendiente
HU-11	Validar horas de participación	Baja	3	Sprints 8-10	Pendiente
HU-33	Revisar y aprobar evidencias	Baja	2	Sprints 8-10	Pendiente
HU-34	Generar certificado de participación	Baja	3	Sprints 8-10	Pendiente
HU-35	Exportar historial de participación	Baja	2	Sprints 8-10	Pendiente
Organizaciones estudiantiles					
HU-36	Crear organización estudiantil	Media	5	Sprints 8-10	Pendiente
HU-37	Gestionar miembros de organización	Media	3	Sprints 8-10	Pendiente
HU-38	Ver perfil público de organización	Media	3	Sprints 8-10	Pendiente
Comunicación y notificaciones					
HU-12	Notificaciones generales del sistema	Media	3	Sprint 3	Completada
HU-39	Configurar preferencias de notificación	Baja	2	Sprints 8-10	Pendiente
HU-40	Mensajería interna entre usuarios	Baja	8	Sprints 8-10	Pendiente
Moderación y administración					
HU-41	Panel de administración de usuarios	Media	5	Sprint 4	Completada
HU-42	Moderar proyectos y contenido	Media	3	Sprints 8-10	Pendiente
HU-43	Gestionar catálogos del sistema	Media	3	Sprints 8-10	Pendiente
Análítica y reportes					
HU-44	Ver estadísticas generales de uso	Baja	5	Sprints 8-10	Pendiente
HU-45	Reportes de actividad por organización	Baja	5	Sprints 8-10	Pendiente
HU-46	Historial de cambios de estado de proyectos	Baja	2	Sprints 8-10	Pendiente
Gamificación					
HU-47	Sistema de puntos e insignias por participación	Baja	5	Sprints 8-10	Pendiente
HU-48	Ranking de estudiantes más activos	Baja	3	Sprints 8-10	Pendiente
HU-49	Logros desbloqueables por hitos	Baja	3	Sprints 8-10	Pendiente
Portafolio y reconocimiento					
HU-50	Portafolio público del estudiante	Baja	5	Sprints 8-10	Pendiente
HU-51	Historial de proyectos completados	Baja	3	Sprint 4	Completada
HU-52	Valoraciones entre colaboradores	Baja	3	Sprints 8-10	Pendiente
Calendario y planificación					
HU-53	Calendario de actividades del proyecto	Baja	5	Sprint 8 (HU-169)	Absorbida por HU-169
HU-54	Recordatorios de fechas límite	Baja	2	Sprint 8 (HU-169)	Absorbida por HU-169
Configuración y experiencia de usuario					
HU-55	Tema visual (modo claro/oscuro)	Media	3	Sprint 4	Completada
HU-56	Diseño responsivo para dispositivos móviles	Media	5	Sprints 8-10	Pendiente

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-57	Tutorial o guía de uso interactiva	Media	3	Sprint 4	Completada
HU-58	Seguir creadores de proyectos	Baja	2	Sprint 6 (adicional)	Completada (adicional)
HU-60	Feedback en actividades del proyecto	Baja	3	Sprints 8-10	Pendiente
HU-61	Autocompletar correo con carné o apellido	Media	2	Sprint 3 / 5	Completada
HU-87	Escalado de tipografía y ajustes de accesibilidad	Media	2	Sprint 6	Completada
HU-82	Mejoras de UX/UI y accesibilidad	Media	5	Sprint 4	Completada
Gestión de miembros del proyecto					
HU-122	Resumen backend de miembros del proyecto	Alta	3	Sprint 6	Completada
HU-123	Vista de administración de miembros	Alta	2	Sprint 6	Completada
HU-124	Detalle del integrante con desglose de tareas y horas	Media	2	Sprint 6	Completada
HU-125	Resolución de la solicitud de salida por el líder	Alta	2	Sprint 6	Completada
HU-126	Confirmación de horas y cierre de participación	Alta	3	Sprint 6	Completada
HU-127	Gestionar solicitudes de rol desde la vista de miembros	Media	2	Sprint 6	Completada
Mantenimiento y corrección de defectos					
HU-128	Corrección de defectos heredados del Sprint 5	Alta	4	Sprint 6	Completada
HU-80	Refactorización y estabilización	Alta	5	Sprint 4	Completada
HU-83	Optimización de rendimiento	Media	5	Sprint 4	Completada
Ciclo de vida del proyecto y liderazgo (Sprint 7)					
HU-129	Curación funcional de Sprint 6	Alta	3	Sprint 7	Completada
HU-130	Transferencia y salida del líder del proyecto	Alta	3	Sprint 7	Completada
HU-131	Solicitud y preparación del cierre del proyecto	Alta	2	Sprint 7	Completada
HU-132	Evaluación administrativa del cierre	Alta	3	Sprint 7	Completada
HU-133	Finalización definitiva e histórico del proyecto	Alta	5	Sprint 7	Completada
Comunicación, sesión e infraestructura (Sprint 7)					
HU-134	Curación operacional de Sprint 6	Alta	3	Sprint 7	Completada
HU-135	Chat de equipo en tiempo real	Alta	2	Sprint 7	Completada
HU-136	Conversación individual con el líder	Alta	1	Sprint 7	Completada
HU-137	Sesión persistente segura con cookies httpOnly	Alta	3	Sprint 7	Completada
HU-138	TLS con Certbot y nip.io	Alta	2	Sprint 7	Completada
HU-139	Revisión final de código y validación de UI/UX	Alta	1	Sprint 7	Completada
Colaboración cotidiana y analítica de tareas (Sprint 7)					
HU-140	Bitácora semántica de Sprint	Alta	3	Sprint 7	Completada
HU-141	Gestión colaborativa de tareas entre integrantes del mismo rol	Alta	5	Sprint 7	Completada
HU-142	Seguimiento de horas trabajadas por tarea	Alta	3	Sprint 7	Completada
HU-143	Analítica y comparación de Sprints	Media	3	Sprint 7	Completada
HU-144	Integración y validación del workstream de Saúl y Samuel	Media	2	Sprint 7	Completada
HU-145	Mi Trabajo mejorado	Media	3	Sprint 7	Completada
HU-146	Explorador de tareas	Media	3	Sprint 7	Completada
Tareas, sprints y analítica (Sprint 8)					
HU-147	Hitos obligatorios para tareas del tablero y asignación masiva desde el backlog	Alta	3	Sprint 8	Completada
HU-148	Cierre de sprint con tareas pendientes y arrastre controlado	Alta	3	Sprint 8	Completada
HU-156	Bitácora legible: tamaño, tipografía y paleta de estados	Media	2	Sprint 8	Completada
HU-160	Gráficos de burndown y velocidad con histórico inmutable del sprint	Media	5	Sprint 8	Completada
HU-161	Filtros, búsqueda por persona y paginación de la bitácora	Media	3	Sprint 8	Completada
HU-164	Exportación de datos y reportes del proyecto (CSV y PDF)	Media	5	Sprint 8	Completada
HU-170	Bitácora visible para los integrantes en solo lectura	Baja	3	Sprint 8	Completada
Sistema de diseño y experiencia de usuario (Sprint 8)					
HU-163	Sistema de diseño: tipografía, color, espaciado y rejilla	Alta	3	Sprint 8	Completada
HU-154	Aplicar el sistema de diseño y reducir la saturación visual del proyecto	Alta	3	Sprint 8	Completada
HU-155	Validaciones, mensajes de error y confirmaciones consistentes	Alta	3	Sprint 8	Completada

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-162	Rediseño de las tarjetas del dashboard y orden ponderado por carrera y amigos	Media	3	Sprint 8	Completada
HU-171	Búsqueda global de proyectos, personas y tareas	Baja	3	Sprint 8	Completada
Comunicación, notificaciones y miembros (Sprint 8)					
HU-149	Recomendación de amigos por amigos en común y misma carrera	Alta	2	Sprint 8	Completada
HU-157	Centro de notificaciones en la aplicación con avisos en tiempo real	Media	5	Sprint 8	Completada
HU-158	Mis horas: vista personal de horas beca y de extensión acumuladas	Media	2	Sprint 8	Completada
HU-159	Archivado del chat al cerrar el proyecto y pantalla de conversaciones archivadas	Media	3	Sprint 8	Completada
HU-169	Calendario de actividades del proyecto con recordatorios	Baja	5	Sprint 8	Completada
Calidad, seguridad e infraestructura (Sprint 8)					
HU-150	Restaurar la suite de pruebas: k6 K-02 y E2E de Kanban	Alta	5	Sprint 8	Completada
HU-151	Recuperar el umbral real de cobertura de frontend	Alta	3	Sprint 8	Completada
HU-152	Endurecimiento de seguridad: refresh token, puertos, HTTPS y cookies	Alta	5	Sprint 8	Completada
HU-153	Estabilidad de la VM: rotación de logs, salud de Redis y límites de memoria	Media	2	Sprint 8	Completada
HU-174	Análisis OWASP Top 10 y cierre de brechas de bajo costo	Media	3	Sprint 8	Completada
TOTAL	124 ítems	—	429	343 SP cerrados	86 SP pendientes

Las historias marcadas «Sprint 3 / 5» se declararon terminadas en el Sprint 3 y se re-trabajaron en el Sprint 5 por no ser funcionales de extremo a extremo en producción; se cuentan una sola vez en el alcance único (343 SP) y dos veces en el esfuerzo pagado (sección 11).

HU-53 (Calendario de actividades del proyecto) y HU-54 (Recordatorios de fechas límite) quedaron absorbidas por HU-169 del Sprint 8, que construyó el calendario con recordatorios. Se mantienen en la tabla para que se vea su origen, pero no se suman al total para no contar dos veces el mismo alcance.

User Story Mapping

Épica	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Backlog (S9-10)
1. Cuenta y perfil	HU-01, HU-16	HU-02, HU-13	HU-14, HU-61	HU-15	—	—	HU-137	HU-152	—
2. Exploración y descubrimiento	HU-03, HU-04	HU-17	HU-59	HU-19	—	—	—	HU-162, HU-171	HU-18
3. Postulaciones	HU-05, HU-06	HU-21	HU-20, HU-22	—	—	HU-24	—	—	HU-23
4. Gestión del proyecto (líder)	—	HU-07, HU-08, HU-25	HU-26	HU-27	—	—	—	—	HU-42, HU-43
5. Equipo y miembros	—	—	HU-28	HU-41	—	HU-122–HU-127	HU-130	HU-149, HU-158	HU-36, HU-37, HU-38
6. Tareas y colaboración	—	—	—	—	HU-09, HU-29, HU-30, HU-31, HU-32, HU-67	—	HU-141, HU-142, HU-145, HU-146	HU-147, HU-169 (absorbe HU-53 y HU-54)	HU-60
7. Comunicación y notificaciones	—	—	HU-12	—	—	—	HU-135, HU-136	HU-157, HU-159	HU-39, HU-40

Épica	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Backlog (S9-10)
8. Ciclo de vida y cierre del proyecto	—	—	—	—	—	—	HU-129, HU-131, HU-132, HU-133	—	HU-10, HU-11, HU-33, HU-34, HU-35, HU-46
9. Analítica, bitácora y reconocimiento	—	—	—	HU-51	—	HU-58	HU-140, HU-143	HU-148, HU-156, HU-160, HU-161, HU-164, HU-170	HU-44, HU-45, HU-47–HU-50, HU-52
10. Experiencia e interfaz	—	—	—	HU-55, HU-57, HU-82	—	HU-87	—	HU-154, HU-155, HU-163	HU-56
11. Infraestructura y calidad	HU-00, HT-01	HT-02	HU-62, HT-03	HT-04, HU-80, HU-83	HT-05	HT-06, HT-07, HT-08, HU-128	HU-134, HU-138, HU-139, HU-144	HU-150, HU-151, HU-153, HU-174, HT-09	—

Sprint Backlog

Historias de usuario del sprint

El Sprint 8 se planificó con veintitrés historias y setenta y siete puntos de historia. Las historias salieron de tres fuentes: la retroalimentación que dieron los evaluadores en los Sprints 6 y 7, la deuda técnica que quedó anotada al cerrar el Sprint 7, y las funcionalidades que faltaban del alcance comprometido. Los puntos se asignaron por comparación con historias ya terminadas en sprints anteriores, tomando como referencia las de tres puntos, que son las que el equipo tiene mejor calibradas. La prioridad usa la misma escala del product backlog, y el criterio de recorte, que está explicado en el calendario, cae primero sobre las historias adelantadas del Sprint 9 y nunca sobre el sistema de diseño, porque de él dependen otras cuatro historias.

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Responsable	Estado al cierre
HU-147	Hitos obligatorios para tareas del tablero y asignación masiva desde el backlog	Alta	3	Saúl	Finalizada
HU-148	Cierre de sprint con tareas pendientes y arrastre controlado	Alta	3	Samuel	Finalizada
HU-149	Recomendación de amigos por amigos en común y misma carrera	Alta	2	Angel	Finalizada
HU-150	Restaurar la suite de pruebas: k6 K-02 y E2E de Kanban	Alta	5	Angel	Finalizada
HU-151	Recuperar el umbral real de cobertura de frontend	Alta	3	Samuel	Finalizada
HU-152	Endurecimiento de seguridad: refresh token, puertos, HTTPS y cookies	Alta	5	Saúl	Finalizada
HU-153	Estabilidad de la VM: rotación de logs, salud de Redis y límites de memoria	Media	2	Angel	Finalizada
HU-154	Aplicar el sistema de diseño y reducir la saturación visual	Alta	3	Vernel	Finalizada
HU-155	Validaciones, mensajes de error y confirmaciones consistentes	Alta	3	Samuel	Finalizada
HU-156	Bitácora legible: tamaño, tipografía y paleta de estados	Media	2	Derek	Finalizada
HU-157	Centro de notificaciones con avisos en tiempo real	Media	5	Vernel	Finalizada
HU-158	Mis horas: vista personal de horas beca y de extensión	Media	2	Vernel	Finalizada
HU-159	Archivado del chat al cerrar el proyecto y conversaciones archivadas	Media	3	Angel	Finalizada
HU-160	Gráficos de burndown y velocidad con histórico inmutable	Media	5	Derek	Finalizada
HU-161	Filtros, búsqueda por persona y paginación de la bitácora	Media	3	Saúl	Finalizada
HU-162	Rediseño de las tarjetas del dashboard y orden ponderado	Media	3	Angel	Finalizada
HU-163	Sistema de diseño: tipografía, color, espaciado y rejilla	Alta	3	Angel	Finalizada
HU-164	Exportación de datos y reportes del proyecto (CSV y PDF)	Media	5	Derek	Finalizada
HU-169	Calendario de actividades del proyecto con recordatorios	Baja	5	Vernel	Finalizada
HU-170	Bitácora visible para los integrantes en solo lectura	Baja	3	Derek	Finalizada
HU-171	Búsqueda global de proyectos, personas y tareas	Baja	3	Derek	Finalizada
HU-174	Análisis OWASP Top 10 y cierre de brechas de bajo costo	Media	3	Vernel	Finalizada
HT-09	Tareas transversales del Sprint 8	Alta	3	Angel	Finalizada
TOTAL	23 historias	—	77	5 integrantes	77 SP cerrados

Especificación de tareas

La pila del sprint se dividió en cien subtareas, numeradas de T-185 a T-284, con doscientas treinta y una horas estimadas en total. Cada subtarea tiene en Jira su nombre, su responsable, las horas estimadas de desarrollo y la fecha planificada de terminación. Los puntos de historia se asignaron a la historia y no a la subtarea, porque la historia es la unidad que se entrega y la que se mide en el burndown; el esfuerzo de cada subtarea se expresa en horas, que es la unidad con la que se planificó la carga de cada integrante. El

nombre de cada subtarea está escrito de forma que dice qué hay que hacer y sobre qué parte del sistema, de manera que sirve también como su descripción.

Código	Nombre y descripción de la tarea	Historia	Responsable	Hrs	Fecha	Estado
T-185	Backend: exigir hito para que una tarea entre al tablero	HU-147	Saúl	2	09/12	Finalizada
T-186	Backend: crear hito y asignarle varias tareas del backlog en una operación	HU-147	Saúl	2	09/13	Finalizada
T-187	Frontend: selección con casillas y asignación de hito desde el backlog	HU-147	Samuel	2	09/15	Finalizada
T-188	Pruebas de la regla de hito y de la asignación masiva	HU-147	Saúl	3	09/16	Finalizada
T-189	Backend: permitir el cierre del sprint con tareas pendientes y arrastrarlas	HU-148	Samuel	2	09/12	Finalizada
T-190	Frontend: modal de cierre con pendientes y elección de destino	HU-148	Samuel	2	09/13	Finalizada
T-191	Registro del cierre y del arrastre en la bitácora	HU-148	Saúl	2	09/15	Finalizada
T-192	Pruebas del cierre con pendientes y del arrastre	HU-148	Samuel	3	09/16	Finalizada
T-193	Servicio de recomendación por amigos en común y carrera	HU-149	Angel	1.5	09/15	Finalizada
T-194	Endpoint paginado de recomendaciones con exclusiones	HU-149	Angel	1.5	09/16	Finalizada
T-195	Frontend: sección de recomendaciones con el motivo visible	HU-149	Samuel	1.5	09/17	Finalizada
T-196	Pruebas del servicio de recomendación y de las exclusiones	HU-149	Saúl	1.5	09/18	Finalizada
T-197	Actualizar el escenario k6 K-02 al DTO vigente	HU-150	Angel	3	09/19	Finalizada
T-198	Reactivar y estabilizar el E2E del tablero Kanban	HU-150	Angel	3	09/21	Finalizada
T-199	Retirar ignoreHTTPSErrors de la configuración de Playwright	HU-150	Angel	3	09/22	Finalizada
T-200	Hacer que CI falle si k6, los E2E o la cobertura fallan	HU-150	Samuel	3	09/24	Finalizada
T-201	Correr k6 y dejar el informe de carga como evidencia	HU-150	Angel	3	09/26	Finalizada
T-202	Inventario de cobertura y priorización de componentes	HU-151	Samuel	2	09/17	Finalizada
T-203	Pruebas de componentes priorizados, lote 1	HU-151	Samuel	2	09/19	Finalizada
T-204	Pruebas de componentes priorizados, lote 2	HU-151	Saúl	2	09/20	Finalizada
T-205	Subir el umbral de cobertura a 55 % y aplicarlo en CI	HU-151	Samuel	3	09/22	Finalizada
T-206	Secreto propio y claim de tipo para el refresh token	HU-152	Saúl	3	09/13	Finalizada
T-207	Cerrar los puertos 5432 y 5050 al exterior	HU-152	Saúl	3	09/15	Finalizada
T-208	Redirección de HTTP a HTTPS y COOKIE_SECURE en producción	HU-152	Saúl	3	09/16	Finalizada
T-209	Documentar el antes y el después de seguridad	HU-152	Samuel	3	09/18	Finalizada
T-210	Revisión y pruebas de regresión de login, sesión y refresco	HU-152	Angel	3	09/19	Finalizada
T-211	Rotación de logs de Docker con límite de tamaño	HU-153	Angel	2	09/12	Finalizada

Código	Nombre y descripción de la tarea	Historia	Responsable	Hrs	Fecha	Estado
T-212	Healthcheck de Redis y límites de memoria por contenedor	HU-153	Angel	2	09/13	Finalizada
T-213	Medición de RAM y swap antes y después	HU-153	Samuel	2	09/14	Finalizada
T-214	Aplicar la escala tipográfica y el espaciado a la vista de proyecto	HU-154	Vernel	2	09/16	Finalizada
T-215	Reagrupar pestañas y mover las acciones secundarias a un menú	HU-154	Derek	2	09/17	Finalizada
T-216	Aplicar la rejilla de 12 columnas con columna lateral de apoyo	HU-154	Derek	2	09/18	Finalizada
T-217	Registrar el antes y el después de la vista de proyecto	HU-154	Vernel	2	09/20	Finalizada
T-218	Validación de UI/UX del conjunto de cambios del sprint	HU-154	Angel	1	09/27	Finalizada
T-219	Componente único de mensaje, error y confirmación	HU-155	Samuel	2	09/18	Finalizada
T-220	Validación en el cliente de los formularios principales	HU-155	Samuel	2	09/20	Finalizada
T-221	Traducir los errores del backend a mensajes legibles	HU-155	Saúl	2	09/21	Finalizada
T-222	Confirmaciones y avisos de resultado en las acciones que modifican datos	HU-155	Samuel	3	09/23	Finalizada
T-223	Tipografía, interlineado y paleta de estados de la bitácora	HU-156	Derek	2	09/16	Finalizada
T-224	Distinción visual por tipo de evento y filtro por tipo	HU-156	Derek	2	09/17	Finalizada
T-225	Verificación de contraste AA de la bitácora	HU-156	Saúl	2	09/18	Finalizada
T-226	Persistir las notificaciones con estado de leída	HU-157	Vernel	3	09/13	Finalizada
T-227	Contador de no leídas y panel de historial	HU-157	Vernel	3	09/14	Finalizada
T-228	Avisos emergentes en tiempo real para chat y cambios de estado	HU-157	Vernel	3	09/16	Finalizada
T-229	Migrar HU-12, HU-21 y HU-22 al servicio unificado	HU-157	Derek	3	09/17	Finalizada
T-230	Pruebas del flujo completo de notificación	HU-157	Samuel	3	09/19	Finalizada
T-231	Endpoint de horas agregadas por tipo y por proyecto	HU-158	Vernel	2	09/20	Finalizada
T-232	Vista de Mis horas con desglose por proyecto y por tarea	HU-158	Vernel	2	09/21	Finalizada
T-233	Pruebas del cálculo y la consistencia de los totales de horas	HU-158	Saúl	2	09/22	Finalizada
T-234	Estado archivado y de solo lectura al finalizar el proyecto	HU-159	Angel	2	09/21	Finalizada
T-235	Sacar los chats archivados de la lista principal	HU-159	Angel	2	09/22	Finalizada
T-236	Pantalla de conversaciones archivadas con búsqueda	HU-159	Angel	2	09/24	Finalizada
T-237	Pruebas del archivado, del solo lectura y de la búsqueda	HU-159	Samuel	3	09/25	Finalizada
T-238	Instantánea diaria del estado del sprint	HU-160	Derek	3	09/18	Finalizada
T-239	Congelar los datos del sprint al cerrarlo	HU-160	Derek	3	09/19	Finalizada
T-240	Gráfico de burndown del sprint	HU-160	Derek	3	09/21	Finalizada

Código	Nombre y descripción de la tarea	Historia	Responsable	Hrs	Fecha	Estado
T-241	Velocidad en story points en vez de número de tareas	HU-160	Saúl	3	09/22	Finalizada
T-242	Pruebas del histórico frente a correcciones retroactivas	HU-160	Samuel	3	09/24	Finalizada
T-243	Backend: filtros de bitácora por persona, tipo y rango de fechas	HU-161	Saúl	2	09/19	Finalizada
T-244	Backend: paginación de la bitácora	HU-161	Saúl	2	09/20	Finalizada
T-245	Búsqueda por nombre tolerante a acentos y coincidencias parciales	HU-161	Saúl	2	09/22	Finalizada
T-246	Frontend: barra de filtros y búsqueda de la bitácora	HU-161	Samuel	2	09/23	Finalizada
T-247	Pruebas de filtros combinados, paginación y acentos	HU-161	Samuel	1	09/24	Finalizada
T-248	Rediseño de la tarjeta de proyecto con los tokens	HU-162	Angel	2	09/17	Finalizada
T-249	Acortar los textos y quitar la duplicación entre Destacados y Disponibles	HU-162	Angel	2	09/18	Finalizada
T-250	Pastillas de tipo y estado en las tarjetas	HU-162	Samuel	2	09/19	Finalizada
T-251	Backend: señales de carrera y amigos por proyecto	HU-162	Angel	2	09/20	Finalizada
T-252	Orden ponderado con el motivo visible, sin filtrar proyectos	HU-162	Angel	1	09/21	Finalizada
T-253	Escala tipográfica de cinco niveles	HU-163	Angel	1.5	09/12	Finalizada
T-254	Paleta: superficies, tres colores de texto y un acento	HU-163	Angel	1.5	09/13	Finalizada
T-255	Escala de espaciado, radio y sombra de tarjeta	HU-163	Angel	1.5	09/14	Finalizada
T-256	Rejilla de 12 columnas y patrón de columna lateral	HU-163	Angel	1.5	09/14	Finalizada
T-257	Publicar los tokens en el repositorio y documentar su uso	HU-163	Angel	1.5	09/15	Finalizada
T-258	Verificar el contraste AA de todas las combinaciones de la paleta	HU-163	Samuel	1.5	09/15	Finalizada
T-259	Exportación CSV de miembros y horas	HU-164	Derek	4	09/20	Finalizada
T-260	Reporte PDF del proyecto con avance, miembros y horas	HU-164	Derek	4	09/22	Finalizada
T-261	Restringir la exportación al líder y a la administración	HU-164	Derek	4	09/23	Finalizada
T-262	Pruebas de las exportaciones CSV y PDF	HU-164	Samuel	3	09/25	Finalizada
T-263	Modelo de eventos del proyecto y endpoints	HU-169	Vernel	4	09/23	Finalizada
T-264	Vista de calendario mensual y semanal	HU-169	Vernel	4	09/24	Finalizada
T-265	Recordatorios emitidos por el centro de notificaciones	HU-169	Vernel	4	09/25	Finalizada
T-266	Pruebas del calendario y de los recordatorios	HU-169	Samuel	3	09/27	Finalizada
T-267	Permisos de lectura de la bitácora para los integrantes	HU-170	Derek	3	09/23	Finalizada
T-268	Vista de solo lectura reutilizando los filtros de HU-161	HU-170	Derek	3	09/25	Finalizada
T-269	Pruebas de permisos de la bitácora	HU-170	Saúl	3	09/26	Finalizada

Código	Nombre y descripción de la tarea	Historia	Responsable	Hrs	Fecha	Estado
T-270	Endpoint de búsqueda unificada con permisos	HU-171	Derek	3	09/24	Finalizada
T-271	Barra de búsqueda global con resultados agrupados	HU-171	Derek	3	09/26	Finalizada
T-272	Pruebas de la búsqueda global y de sus permisos	HU-171	Samuel	3	09/27	Finalizada
T-273	Documento de análisis contra el OWASP Top 10	HU-174	Vernel	1.5	09/21	Finalizada
T-274	Límite de intentos y bloqueo temporal en login y recuperación	HU-174	Vernel	1.5	09/22	Finalizada
T-275	Cabeceras de seguridad CSP, HSTS, X-Frame-Options y X-Content-Type-Options	HU-174	Vernel	1.5	09/23	Finalizada
T-276	Revisión de dependencias vulnerables en CI	HU-174	Samuel	1.5	09/24	Finalizada
T-277	Revisión de XSS en el contenido escrito por usuarios	HU-174	Saúl	1.5	09/25	Finalizada
T-278	Registro de eventos de seguridad en la bitácora	HU-174	Vernel	1.5	09/26	Finalizada
T-279	Sprint backlog en Jira y disciplina de estados	HT-09	Angel	1.5	09/29	Finalizada
T-280	Registrar el módulo de Sprints y el modo oscuro, entregados y sin trazabilidad	HT-09	Angel	1.5	09/18	Finalizada
T-281	UAT con el Product Owner	HT-09	Saúl	1.5	09/27	Finalizada
T-282	Preparar usuarios y datos de demostración	HT-09	Samuel	1.5	09/26	Finalizada
T-283	Documento de decisión sobre la autenticación institucional	HT-09	Angel	1.5	09/22	Finalizada
T-284	Informe del sprint con la serie de velocidad conciliada	HT-09	Angel	1.5	09/29	Finalizada
TOTAL	100 subtareas	23 HU	5	231	—	100 finalizadas

Al cierre del sprint las cien subtareas quedaron finalizadas. Las fechas de la tabla son las fechas límite que se planificaron el 12 de septiembre, antes de iniciar el sprint, y se respetaron salvo en el último tramo, donde varias tareas de cierre y de verificación se terminaron entre el sábado 26 y el lunes 28.

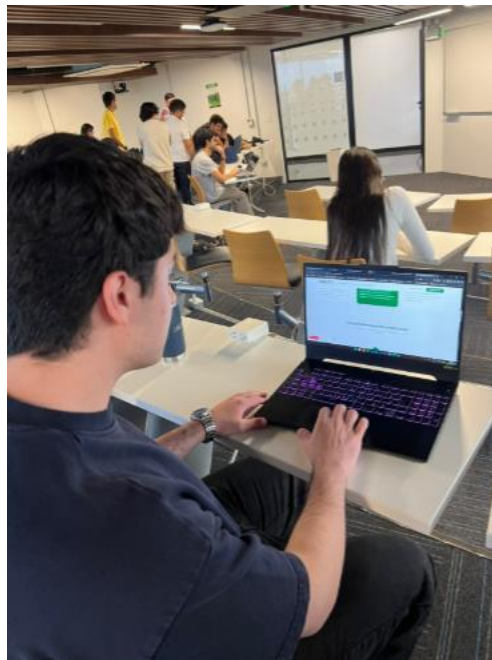
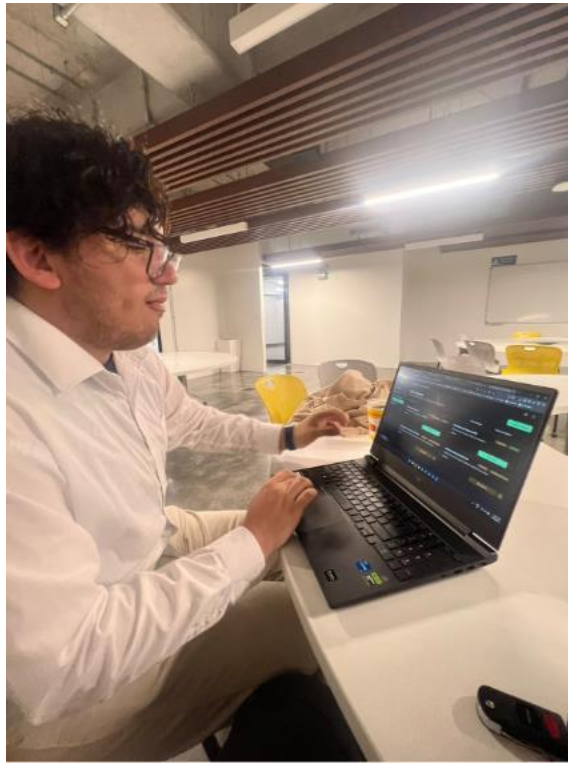
Calendario de planificación del sprint

El calendario se construyó con las fechas límite planificadas de cada historia y subtarea en Jira. El sprint se organizó en tres bloques con dos cortes intermedios. El criterio de recorte cae primero sobre las historias adelantadas del Sprint 9 (HU-169, HU-170 y HU-171, de prioridad Could) y nunca sobre el sistema de diseño (HU-163), del que dependen otras cuatro historias.

Período	Fechas	Foco de trabajo y fechas límite planificadas	Criterio de avance
Planificación	Sáb 12 sep	Carga del sprint backlog en Jira: 23 historias creadas entre las 02:27 y las 02:32 del 12/09 y 100 subtareas con SP, estimación en horas, responsable, inicio y fecha límite. Inicio del sprint el 12/09 a las 16:08.	Todo el alcance existe en Jira antes de iniciar el sprint (T-279).

Período	Fechas	Foco de trabajo y fechas límite planificadas	Criterio de avance
Semana 1	Sáb 12 - Vie 18 sep	Angel: T-253 a T-258 (HU-163, 15/09), T-211 a T-213 (HU-153, 14/09) y HU-149 (17/09). Saúl: T-185, T-186 y T-188 (HU-147, 16/09) y arranque de HU-152. Samuel: T-189, T-190 y T-192 (HU-148, 16/09). Vernel: T-226 a T-228 (HU-157). Derek: T-223 a T-225 (HU-156, 18/09).	Sistema de diseño publicado el 15/09; HU-147, HU-148, HU-149, HU-153, HU-156 y HU-163 cerradas. Meta: 15 SP (19 %).
Corte 1	Sáb 19 sep	Revisión de avance.	Si hay menos de 12 SP cerrados, se recortan primero las historias adelantadas del Sprint 9 (HU-169, HU-170 y HU-171).
Semana 2	Sáb 19 - Vie 25 sep	Vernel: HU-157 (19/09), HU-154 (20/09, con Derek en T-215 y T-216) y HU-158 (22/09). Saúl: HU-152 (19/09) y T-243 a T-245 (HU-161, 24/09). Samuel: HU-151 (22/09), HU-155 (23/09) y T-246/T-247. Angel: HU-162 (21/09) y HU-159 (25/09). Derek: HU-160 (24/09) y HU-164 (25/09).	Seguridad endurecida (refresh token, puertos cerrados, HTTPS obligatorio); centro de notificaciones persistente; sistema de diseño aplicado en proyecto, mensajes y tarjetas. Meta acumulada: 55 SP (71 %).
Corte 2	Vie 25 sep	Congelación de alcance nuevo.	No entra alcance adicional; las historias de diseño y de bitácora deben estar entregadas.
Semana 3 y cierre	Sáb 26 - Lun 28 sep	Angel: HU-150 (26/09) y T-218 (27/09). Vernel: HU-174 (26/09) y HU-169 (27/09). Derek: HU-170 (26/09) y HU-171 (27/09). Saúl: UAT con el Product Owner (T-281, 27/09). Samuel: datos de demostración (T-282, 26/09). Informe del sprint (T-284) y cierre en Jira el 29/09.	77 SP cerrados; CI bloquea el merge si fallan k6, E2E o cobertura; cabeceras de seguridad activas; UAT aprobada por el Product Owner.

Evidencia de reuniones de planificación y diarias





Incremento

Código desarrollado

El sistema se aloja en un único repositorio de GitHub, con el backend y el frontend como aplicaciones separadas dentro del mismo árbol de directorios.

<https://github.com/asanabria-2021067/proyecto-ingenieria-software>

El flujo de trabajo es de rama por funcionalidad. Cada historia se desarrolla en una rama que sale de develop, se integra por medio de un pull request y se despliega desde develop hacia el servidor; la rama main guarda las versiones que ya se presentaron. Durante el Sprint 8 se integraron ochocientos sesenta y nueve commits entre las ramas develop y main.

El sistema está construido con NestJS y Prisma sobre PostgreSQL 17 en el backend, Next.js en el frontend, Redis para la caché y el manejo de sesión, y Socket.io para los avisos en tiempo real del chat y del centro de notificaciones. Todo el conjunto se levanta con Docker Compose. La integración continua corre en GitHub Actions y ejecuta las pruebas unitarias, las pruebas de extremo a extremo con Playwright y la verificación del umbral de cobertura en cada pull request.

Evidencia de commits por integrante

El sprint corrió del sábado 12 al lunes 28 de septiembre y se cerró en Jira el martes 29, lo que da dos semanas completas y un tramo de cierre de cuatro días. La tabla siguiente cuenta los commits de cada integrante en las ramas develop y main dentro de esa ventana, tomando la fecha del commit y no la de la integración del pull request.

Integrante	Total del sprint
Angel Sanabria	527
Derek Coronado	76
Saúl Castillo	31
Samuel Robledo	19
Vernel Hernández	216
Total	869

El número de commits de este sprint es bastante más alto que el de sprints anteriores y no debe leerse como una medida directa del esfuerzo, por dos razones. La primera es que durante el sprint hubo que reescribir el historial de la rama develop para corregir la información de autoría de varios commits, y al reescribirlos esos commits se volvieron a generar. La segunda es que el equipo adoptó la convención de hacer un commit por archivo modificado, en lugar de un commit por cada cambio grande, lo que multiplica el conteo aunque el trabajo sea el mismo. Por eso el avance real del sprint se mide mejor con los puntos de historia y las subtarefas cerradas, que se detallan en Resultados del Sprint, que con el número de commits.

Funcionalidades planificadas terminadas completamente

Las veintitrés historias comprometidas quedaron terminadas por completo, con todas sus subtarefas cerradas y sus pruebas incluidas en la suite. Suman los setenta y siete puntos de historia comprometidos, o sea un cumplimiento del cien por ciento del alcance del sprint.

ID	Funcionalidad terminada	SP	Responsable
HU-147	Hitos obligatorios para tareas del tablero y asignación masiva desde el backlog	3	Saúl
HU-148	Cierre de sprint con tareas pendientes y arrastre controlado	3	Samuel
HU-149	Recomendación de amigos por amigos en común y misma carrera	2	Angel
HU-150	Restaurar la suite de pruebas: k6 K-02 y E2E de Kanban	5	Angel
HU-151	Recuperar el umbral real de cobertura de frontend	3	Samuel
HU-152	Endurecimiento de seguridad: refresh token, puertos, HTTPS y cookies	5	Saúl
HU-153	Estabilidad de la VM: rotación de logs, salud de Redis y límites de memoria	2	Angel
HU-154	Aplicar el sistema de diseño y reducir la saturación visual	3	Vernel
HU-155	Validaciones, mensajes de error y confirmaciones consistentes	3	Samuel
HU-156	Bitácora legible: tamaño, tipografía y paleta de estados	2	Derek
HU-157	Centro de notificaciones con avisos en tiempo real	5	Vernel
HU-158	Mis horas: vista personal de horas beca y de extensión	2	Vernel
HU-159	Archivado del chat al cerrar el proyecto y conversaciones archivadas	3	Angel
HU-160	Gráficos de burndown y velocidad con histórico inmutable	5	Derek
HU-161	Filtros, búsqueda por persona y paginación de la bitácora	3	Saúl
HU-162	Rediseño de las tarjetas del dashboard y orden ponderado	3	Angel
HU-163	Sistema de diseño: tipografía, color, espaciado y rejilla	3	Angel
HU-164	Exportación de datos y reportes del proyecto (CSV y PDF)	5	Derek
HU-169	Calendario de actividades del proyecto con recordatorios	5	Vernel
HU-170	Bitácora visible para los integrantes en solo lectura	3	Derek
HU-171	Búsqueda global de proyectos, personas y tareas	3	Derek
HU-174	Análisis OWASP Top 10 y cierre de brechas de bajo costo	3	Vernel
HT-09	Tareas transversales del Sprint 8	3	Angel
TOTAL	23 funcionalidades	77	—

Software funcionando

El sistema está desplegado y funcionando en un servidor de Azure, con despliegue automatizado desde la rama develop y certificado TLS emitido con Certbot, de manera que se entra por HTTPS. En producción la redirección de HTTP a HTTPS es obligatoria y las cookies de sesión viajan con la bandera de seguridad activada, que fue parte de lo que se endureció en HU-152 durante este sprint. Los puertos de la base de datos y del administrador de base de datos quedaron cerrados al exterior y solo se alcanzan desde la propia máquina.

<https://158.23.57.118.nip.io/>

Muestra de incremento

Las capturas siguientes muestran lo que se agregó al producto durante el Sprint 8, en el orden en que se recorrería en una demostración.

- Dashboard rediseñado, con las tarjetas de proyecto usando los tokens del sistema de diseño y el orden ponderado por carrera y amigos en común, con el motivo visible en cada tarjeta (HU-162 y HU-163).

Dashboard

Personas

Proyectos

Mi trabajo

Carlos Mend...

carlos.mendoza...

A- A A+

Q

Buscar...

CM

Bienvenido de vuelta

¡Hola, Carlos!

Tu progreso académico este semestre. Tienes **9 proyectos** disponibles listos para postularte hoy.

PROYECTOS ACTIVOS

01

En curso actual

HORAS REGISTRADAS

0 h

Pendiente de cierre

HORAS ACREDITADAS

10 h

Validado oficial

Proyectos

Explora convocatorias académicas y de extensión disponibles

Destacados 6

Disponibles 9

Ver todos

Horas Beca Publicado

Portal de Empleo UVG

Plataforma para conectar egresados con empresas

MIXTA Ver

Experiencia Publicado

Sistema de Gestión Académica

Plataforma web para gestión de cursos, tareas y calificaciones

MIXTA Ver

Calendario Académico

Septiembre 2026

L	M	M	J	V	S	D
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Ver todo

- Pantalla de Personas con las recomendaciones de amigos por amigos en común y misma carrera (HU-149).

Dashboard

Personas

Proyectos

Mi trabajo

Carlos Mend...

carlos.mendoza...

A- A A+

Q

Buscar...

CM

Personas

Busca compañeros, sigue su actividad y hazte amigo.

Personas que quizás conozcas

LH

Luis Hernández

de tu carrera

Agregar

PC

Pedro Castillo

de tu carrera

Agregar

HM

Héctor Méndez

de tu carrera

Agregar

VH

Vernel Hernández

de tu carrera

Agregar

CR

Camila Rodríguez

de tu carrera

Agregar

Q

Buscar por nombre o apellido

Filtros

Todos

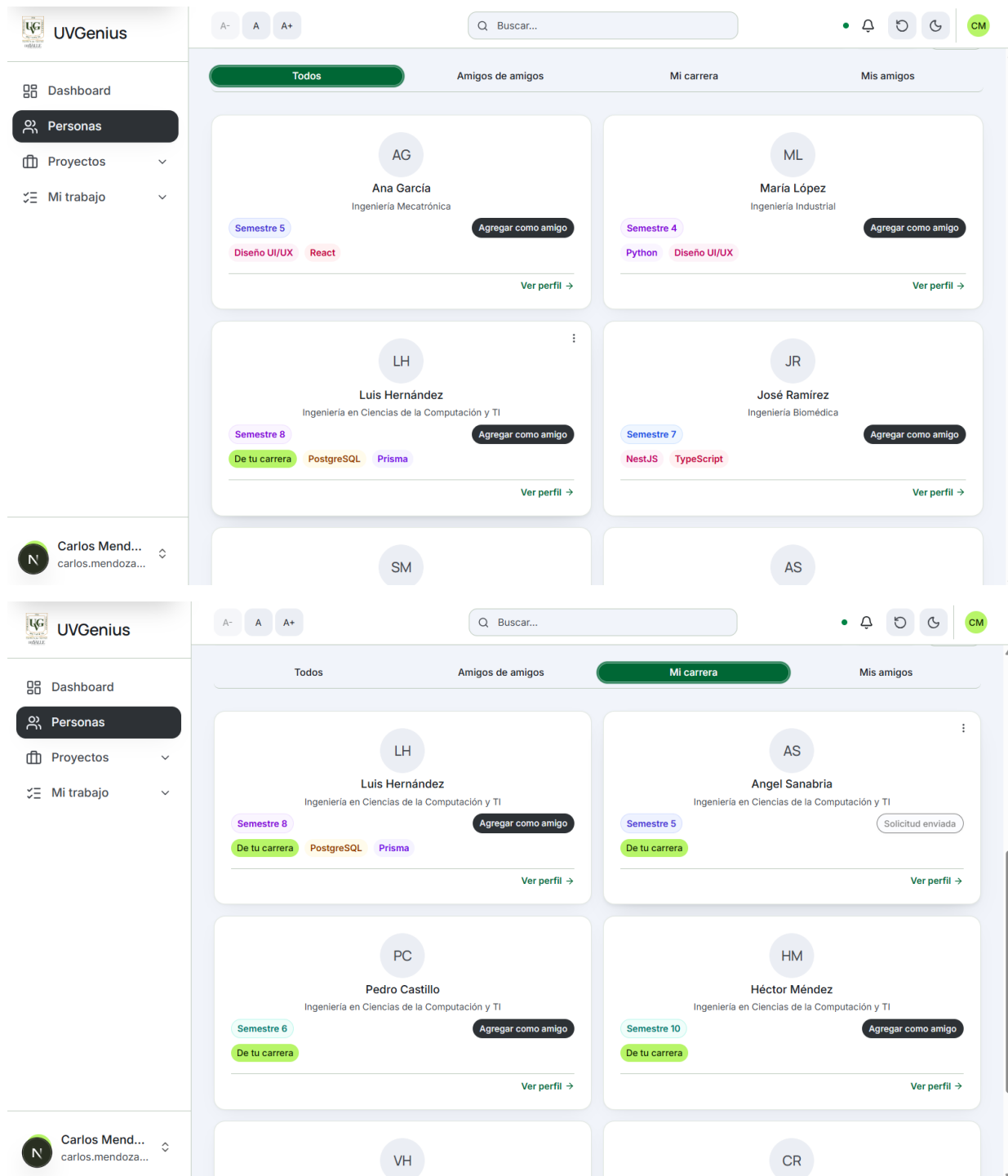
Amigos de amigos

Mi carrera

Mis amigos

LH

AS



- Centro de notificaciones con el contador de no leídas, el historial y un aviso emergente llegando en tiempo real (HU-157).

 UVGenius

Dashboard

Personas

Proyectos

Mi trabajo

A- A A+

Q Buscar...

ML

🔔

Notificaciones

Tienes 1 notificación sin leer

28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

🔔

Certificado emitido

Se emitió tu certificado CERT-2026-001

03:41 p. m.

✓

✓ Marcar todas como leídas

🔔

Notificaciones

Tienes 1 notificación sin leer

28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

🔔

Nueva postulación recibida

Ana García se postuló para el rol "Desarrollador Fullstack" en tu proyecto "Portal de Empleo UVG".

08:40 p. m.

✓

🔔

Nueva postulación recibida

María López se postuló para el rol "Desarrollador Fullstack" en tu proyecto "Portal de Empleo UVG".

04:21 p. m.

ML

Nueva postulación recibida

i

Ana García se postuló para el rol "Desarrollador Fullstack" en tu proyecto "Portal de Empleo UVG".

N

Carlos Mend...

carlos.mendoza...

⌵

- Vista de Mis horas con el desglose de horas beca y de extensión por proyecto y por tarea (HU-158).

UVGenius

Dashboard

Personas

Proyectos

Explorar Proyectos

Mis Proyectos

Mi trabajo

Carlos Mend...

carlos.mendoza...

Portal de Empleo UVG

Lider

Resumen

Editar Información

Revisiones Pasadas

Editar Roles

Tablero

Lista de tareas

Miembros

Liderazgo

Sprints

Reportes

Bitácora

Analítica

CHATS

Sin chats todavía. Crea uno con el icono de arriba.

Volver al proyecto

Bitácora

Registro de quién hizo qué, cuándo y cómo evolucionó el trabajo durante el sprint.

Buscar por persona...

Sprint 1

Luis Hernández

Todos los tipos

Desde mm/dd/yyyy

Hasta mm/dd/yyyy

Limpiar todo

Sprint 1 x Luis Hernández x

7 eventos con filtros aplicados

Tarea Tramo cerrado

28 sept 2026, 08:09 p. m.

Por Luis Hernández

Tarea Tramo cerrado

28 sept 2026, 08:09 p. m.

Por Luis Hernández

Tarea Tramo cerrado

28 sept 2026, 08:09 p. m.

Por Luis Hernández

Tarea Tramo cerrado

28 sept 2026, 08:09 p. m.

Por Luis Hernández

UVGenius

Dashboard

Personas

Proyectos

Explorar Proyectos

Mis Proyectos

Mi trabajo

Carlos Mend...

carlos.mendoza...

Portal de Empleo UVG

Lider

Resumen

Editar Información

Revisiones Pasadas

Editar Roles

Tablero

Lista de tareas

Miembros

Liderazgo

Sprints

Reportes

Bitácora

Analítica

CHATS

Sin chats todavía. Crea uno con el icono de arriba.

Volver al proyecto

Bitácora

Registro de quién hizo qué, cuándo y cómo evolucionó el trabajo durante el sprint.

Buscar por persona...

Todos los sprints

Todos los integrantes

Tarea actualizada

Desde mm/dd/yyyy

Hasta mm/dd/yyyy

Limpiar todo

Tarea actualizada x

1 evento con filtros aplicados

Tarea Tarea actualizada

28 sept 2026, 07:54 p. m.

Campos modificados: fechaLimite, tiempoEstimadoHoras

Por Carlos Mendoza

- Módulo de analítica con el gráfico de burndown del sprint y la gráfica de velocidad en puntos de historia (HU-160).

UVGenius

Dashboard

Personas

Proyectos

Explorar Proyectos

Mis Proyectos

Mi trabajo

Carlos Mend...

carlos.mendoza...

Plataforma de Tutorías UVG

Lider

Resumen

Editar Información

Revisiones Pasadas

Editar Roles

Tablero

Lista de tareas

Miembros

Liderazgo

Sprints

Reportes

Bitácora

Analítica

CHATS

JR José Ramírez

← Volver a Sprints

Analítica comparativa

Cumplimiento y progreso de cada Sprint del proyecto, para comparar cómo avanza el equipo.

Exportar CSV

Exportar PDF

Velocidad (story points completados)

Story points completados por Sprint cerrado. El promedio es la referencia para comprometer el siguiente Sprint.

Sprint 1

13 pts

Sprint 2

18 pts

Promedio: 15.5 pts / sprint

Tareas completadas por sprint

Vista alternativa por número de tareas, no la métrica principal.

Sprint 1

3

Sprint 2

3

Sprint	Estado	Planificadas	Completadas	Cumplimiento	Hitos (evolución)
Sprint 1	Cerrado	5	3	60%	1 / 2
Sprint 2	Cerrado	4	3	75%	0 / 1

UVGenius

Dashboard

Personas

Proyectos

Explorar Proyectos

Mis Proyectos

Mi trabajo

Carlos Mend...

carlos.mendoza...

Plataforma de Tutorías UVG

Lider

Resumen

Editar Información

Revisiones Pasadas

Editar Roles

Tablero

Lista de tareas

Miembros

Liderazgo

Sprints

Reportes

Bitácora

Analítica

CHATS

JR José Ramírez

Por hacer

0

En progreso

0

En revisión

0

Hecho

3

Alta

1

Media

2

Baja

0

Hitos

MVP funcional

En progreso - 75%

Burndown del Sprint

Story points

Número de tareas

24

18

12

6

0

13 sep

14 sep

15 sep

16 sep

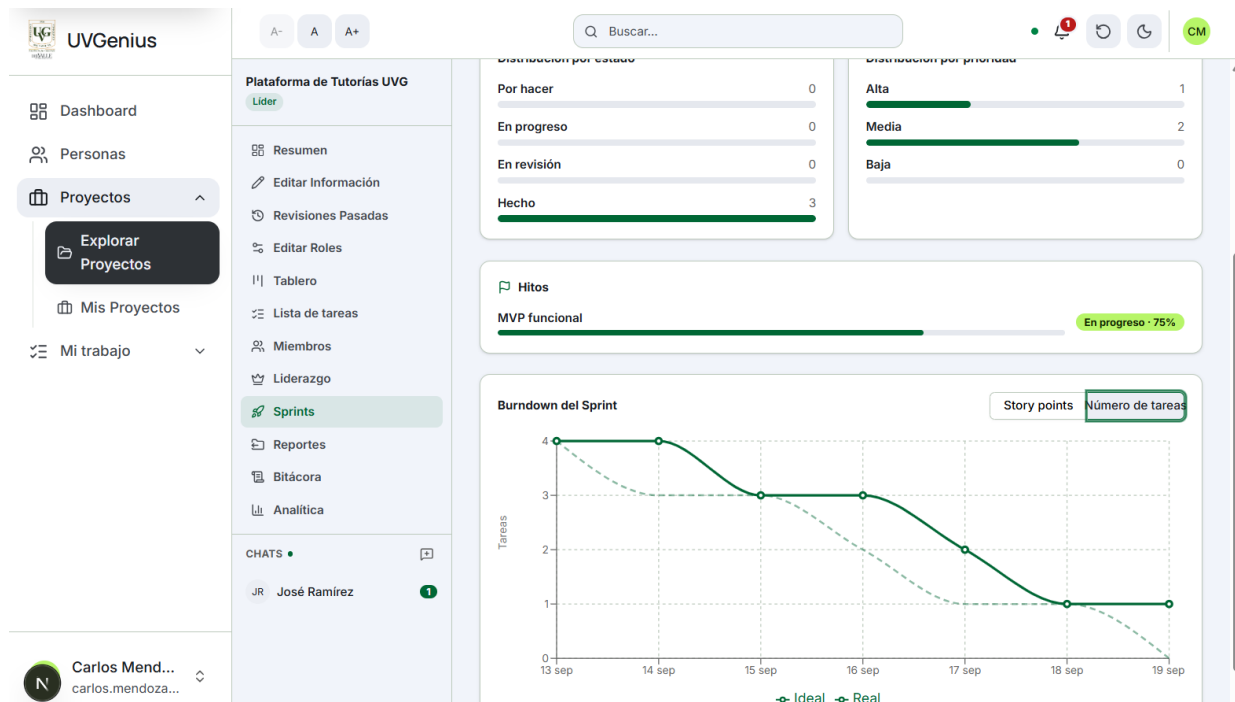
17 sep

18 sep

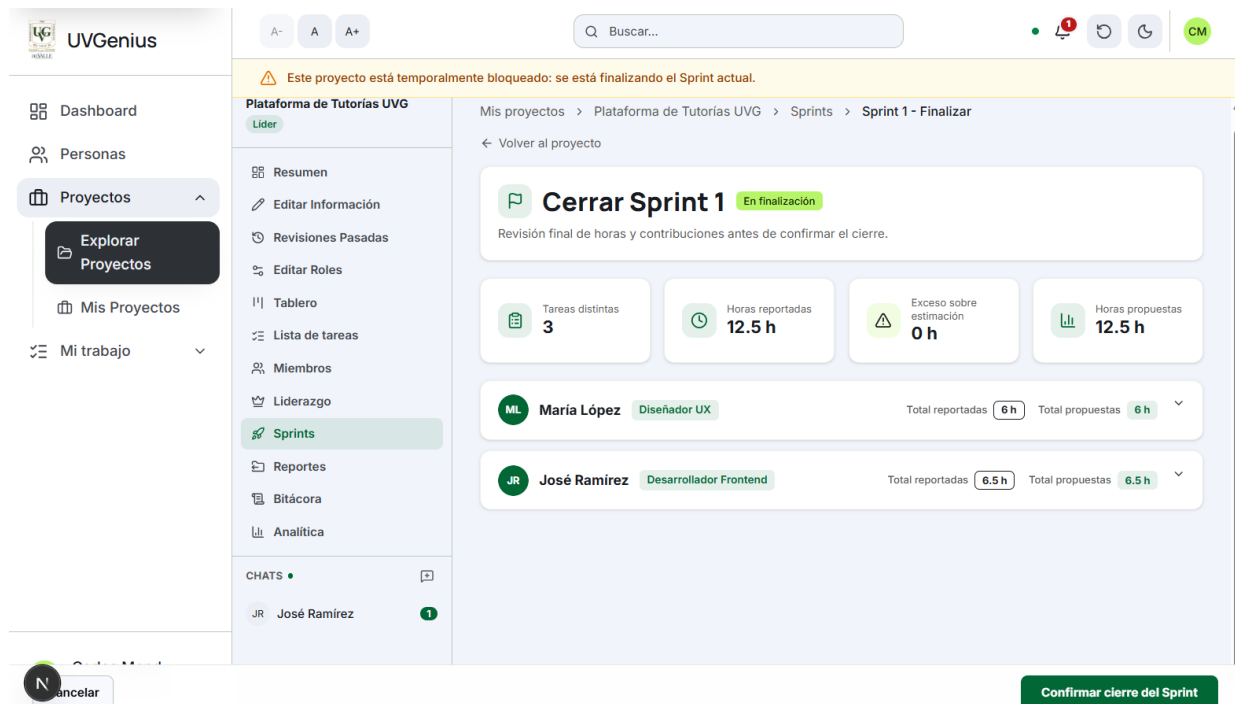
19 sep

→ Ideal

→ Real



- Cierre de sprint con tareas pendientes, mostrando el modal que deja elegir el destino del arrastre (HU-148).





Este Sprint tiene 2 tareas pendientes

Elige a donde se mueven antes de cerrar. Esta acción no se puede deshacer.

Pendiente CRUD de sesiones de tutoría

Pendiente Implementar autenticación

☒ Mover al siguiente Sprint

☐ Mover al backlog

Cancelar

Elige un destino para continuar

- Tablero con la regla de hito obligatorio y la asignación masiva de tareas desde el backlog (HU-147).

Crear nueva tarea



Completa la información para registrar una nueva tarea en el proyecto.

Tiempo estimado (horas)

Opcional

Horas de dedicación estimadas para la tarea.

Puntos de historia

Opcional

Tamaño relativo del esfuerzo, usado en el burndown y la velocidad del sprint.

Descripción opcional. Incluye la información necesaria para quien la realice.

2 Organización

Rol del proyecto

Sin rol

Define el rol responsable de ejecutar la tarea.

Usuario asignado

Sin asignar

Solo se pueden asignar integrantes activos del proyecto.

Hito *

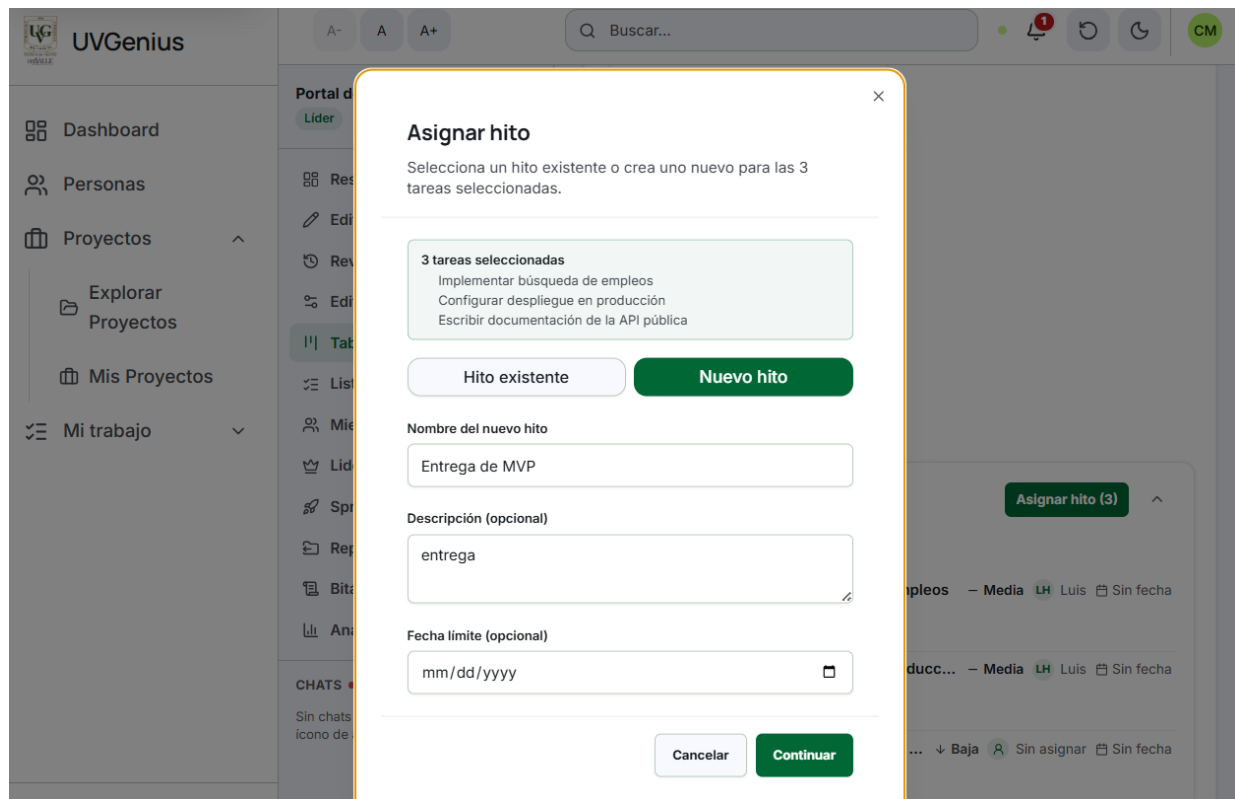
Toda tarea nueva necesita un hito para poder entrar al tablero.

Selecciona un hito: la tarea lo necesita para poder entrar al tablero.

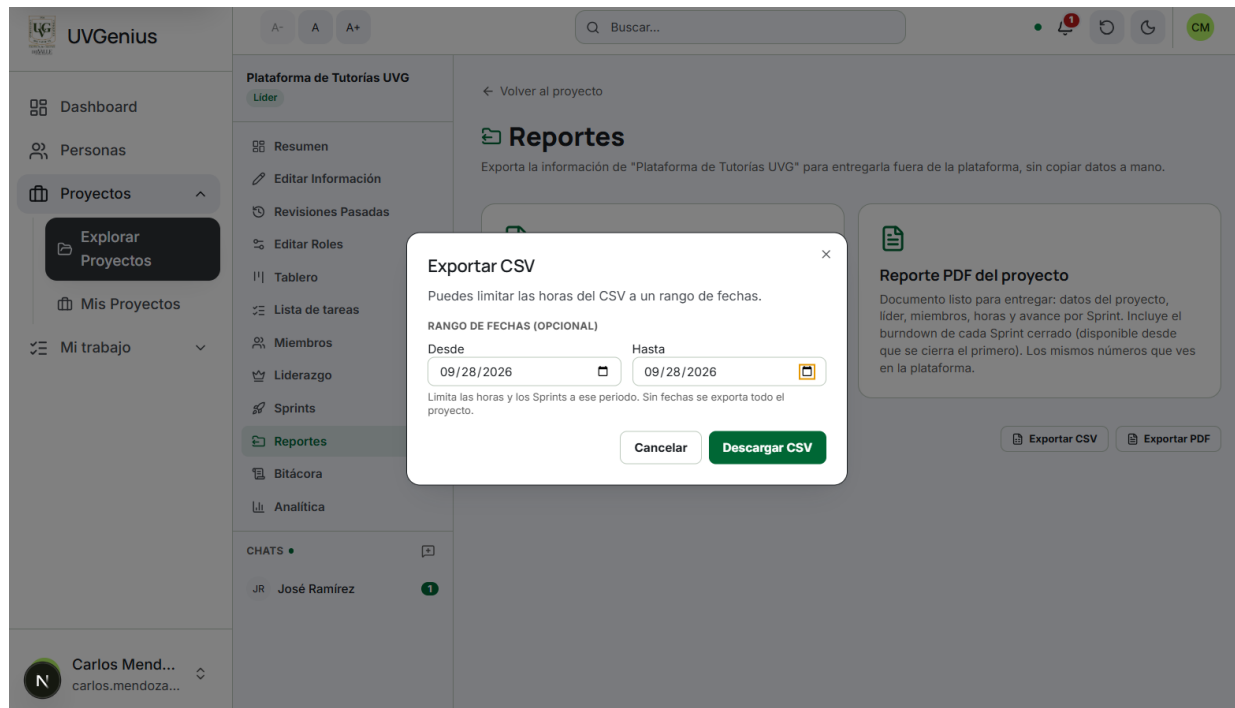
3 Etiquetas

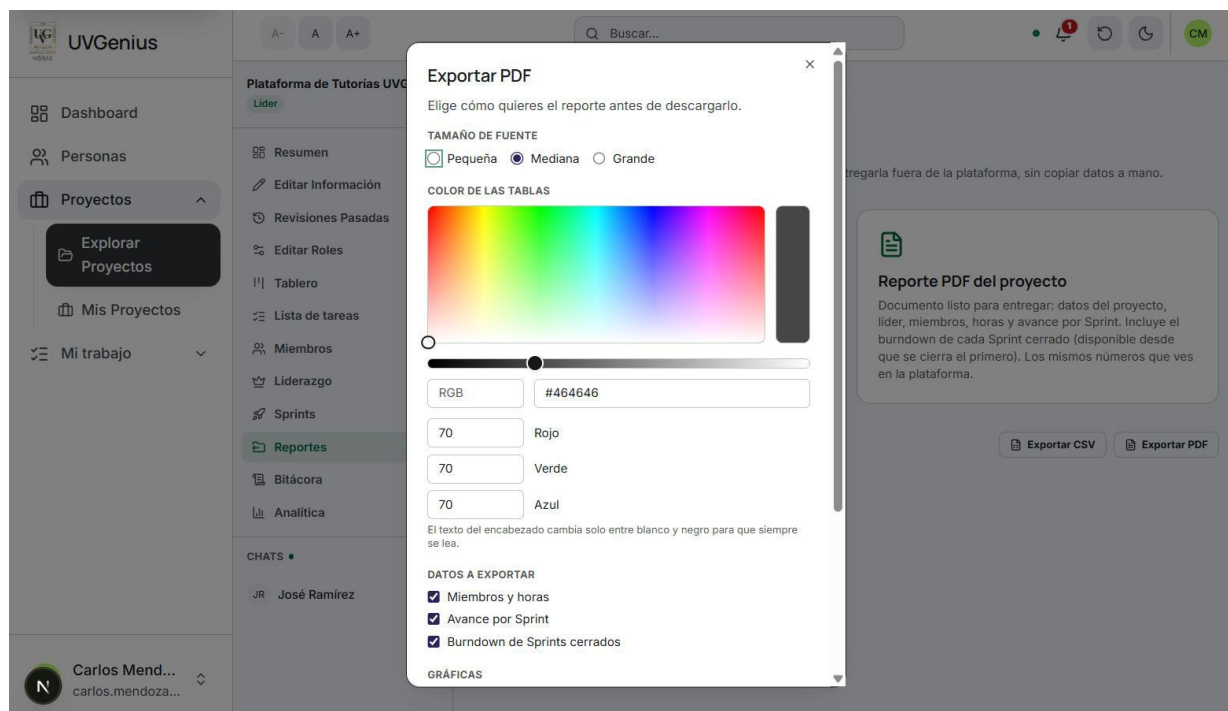
Cancelar

Crear tarea

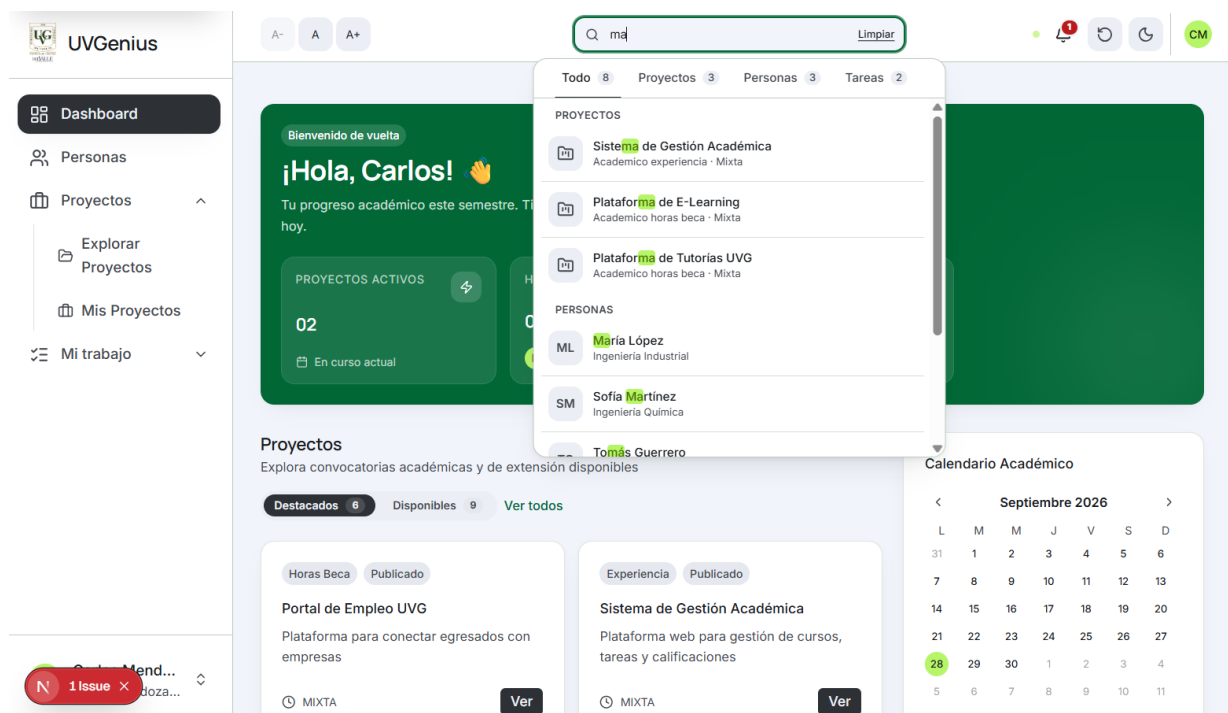


- Exportación del reporte del proyecto en CSV y en PDF (HU-164).





- Búsqueda global devolviendo proyectos, personas y tareas agrupados por tipo (HU-171).



Resultados del Sprint

Tareas concluidas

Se concluyeron las veintitrés historias del sprint, que equivalen a los setenta y siete puntos comprometidos, y las cien subtareas. Por integrante, el cumplimiento fue el siguiente.

Integrante	SP comprometidos	SP cerrados	Cumplimiento	Subtareas cerradas
Angel Sanabria	21	21	100 %	26 de 26
Derek Coronado	18	18	100 %	15 de 15
Vernel Hernández	18	18	100 %	14 de 14
Saúl Castillo	11	11	100 %	19 de 19
Samuel Robledo	9	9	100 %	26 de 26
Total	77	77	100 %	100 de 100

Conviene leer esa tabla con cuidado, porque los puntos de historia se cuentan sobre la persona que es responsable de la historia completa, mientras que las subtareas se reparten entre varios integrantes. Por eso Samuel aparece con nueve puntos y veintiséis subtareas: es responsable de tres historias, pero cerró subtareas de pruebas en casi todas las historias del sprint. Lo mismo pasa con Saúl, que cerró diecinueve subtareas repartidas en trece historias distintas. Es decir, la carga real de trabajo se ve mejor en la columna de subtareas que en la de puntos.

Tareas en proceso

Al cierre del sprint no quedó ninguna historia en proceso. Las veintitrés historias y las cien subtareas llegaron al estado Finalizada dentro del periodo del sprint.

Vale la pena decir dónde estuvo el riesgo, porque sí lo hubo. En la revisión de avance del 25 de septiembre quedaban cinco historias abiertas, y a tres de ellas les faltaba una sola subtaska de verificación o de cierre. El equipo decidió ese día concentrar el último tramo del sprint en cerrarlas en lugar de abrir trabajo nuevo, y esa decisión es la que permitió terminar el alcance completo. Si la congelación de alcance del 25 no hubiera estado escrita en el calendario desde antes de empezar el sprint, lo más probable es que esas tres historias se hubieran arrastrado.

Tareas planificadas no concluidas

No quedaron tareas planificadas sin concluir. Las veintitrés historias comprometidas al inicio del sprint se entregaron completas, con sus cien subtareas cerradas y sus pruebas incluidas en la suite, de manera que no hay arrastre hacia el Sprint 9.

El calendario de planificación traía un criterio de recorte escrito desde antes de empezar, por si el alcance no alcanzaba: las primeras candidatas a recortarse eran las historias adelantadas del Sprint 9, que eran HU-169, HU-170 y HU-171, y el sistema de diseño no se recortaba nunca porque de él dependían otras cuatro historias. Ese criterio no hizo falta aplicarlo, pero queda registrado porque forma parte de cómo se planificó el sprint.

Lo que sí se decidió no hacer en este sprint, con la razón escrita, se registró como deuda técnica y está detallado en la sección de refactorización. Son decisiones tomadas a propósito y no tareas que se

quedaron a medias: por ejemplo, no se declararon límites de memoria por contenedor porque la medición mostró que los cuatro contenedores usan el once por ciento de la memoria de la máquina, así que ponerles un límite hoy no resuelve ningún problema real.

Evidencia de uso de Jira

El sprint se planificó y se gestionó por completo en Jira, en el proyecto IESUC. El sprint backlog se cargó el sábado 12 de septiembre: las veintitrés historias se crearon entre las 02:27 y las 02:32, y las cien subtareas quedaron cargadas con sus puntos, su estimación en horas, su responsable, su fecha de inicio y su fecha límite antes de las 16:08 del mismo día, que es cuando se inició el sprint. O sea que el sprint empezó en la fecha planificada del calendario del proyecto y con todo el alcance ya definido.

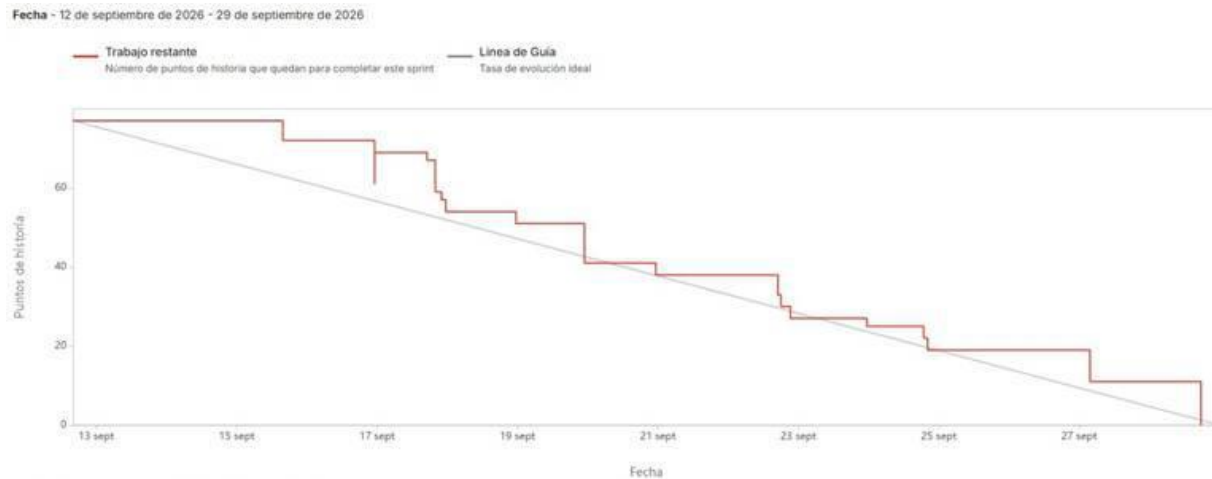
Después de iniciado el sprint no se añadió ninguna historia nueva. El 25 de septiembre se aplicó una congelación de alcance que ya estaba escrita en el calendario de planificación, de modo que a partir de esa fecha lo único que se movió fueron estados, nunca alcance. Eso es lo que permite comparar el burndown contra lo planificado sin que la línea de referencia haya cambiado a la mitad del camino.

Las tareas recorrieron el flujo del tablero, de «Tareas por hacer» a «En curso» y de ahí a «Finalizada». En el tramo de cierre varias historias pasaron a Finalizada en los mismos días, porque ya estaban integradas y se cerraron en la revisión final; eso se discute en la retrospectiva. Al cierre del sprint el tablero queda con las veintitrés historias y las cien subtareas en la columna de Finalizada, sin nada en proceso ni pendiente, y el sprint se cerró en Jira, que es lo que congela el histórico del que salen el burndown y la métrica de velocidad. La captura siguiente muestra el backlog del sprint en Jira al cierre: el Sprint 8 del 12 al 29 de septiembre con sus veintitrés actividades, los setenta y siete puntos en la columna de terminado y cada historia en Finalizada con su fecha, sus puntos y su responsable.

Sprint 8 12 sep - 29 sep (23 actividades)					
IESUC-365	HU-149: Recomendación de amigos por amigos en común y misma carrera	Finalizada	17 sept	2	AM
IESUC-372	HU-158: Mis horas: vista personal de horas beca y de extensión acumuladas	Finalizada	22 sept	2	AM
IESUC-368	HU-154: Aplicar el sistema de diseño y reducir la saturación visual del proyecto	Finalizada	20 sept	3	AM
IESUC-374	HU-160: Gráficos de burndown y velocidad con histórico inmutable del sprint	Finalizada	24 sept	5	AM
IESUC-362	HU-148: Cierre de sprint con tareas pendientes y arrastre controlado	Finalizada	16 sept	3	AM
IESUC-364	HU-150: Restaurar la suite de pruebas: k8 K-02 y EZE de Kanban	Finalizada	26 sept	5	AM
IESUC-366	HU-151: Recuperar el umbral real de cobertura de frontend	Finalizada	22 sept	3	AM
IESUC-366	HU-152: Endurecimiento de seguridad: refresh token, puertos, HTTPS y cookies	Finalizada	19 sept	5	AM
IESUC-367	HU-153: Estabilidad de la VM: rotación de logs, salud de Redis y límites de memoria	Finalizada	14 sept	2	AM
IESUC-362	HU-147: Hitos obligatorios para tareas del tablero y asignación masiva desde el backlog	Finalizada	16 sept	3	AM
IESUC-377	HU-163: Sistema de diseño: tipografía, color, espaciado y rejilla	Finalizada	15 sept	3	AM
IESUC-369	HU-155: Validaciones, mensajes de error y confirmaciones consistentes	Finalizada	23 sept	3	AM
IESUC-373	HU-157: Centro de notificaciones en la aplicación con avisos en tiempo real	Finalizada	19 sept	5	AM
IESUC-375	HU-159: Archivado del chat al cerrar el proyecto y pantalla de conversaciones archivadas	Finalizada	25 sept	3	AM
IESUC-376	HU-161: Filtros, búsqueda por persona y paginación de la bitácora	Finalizada	24 sept	3	AM
IESUC-376	HU-162: Rediseño de las tarjetas del dashboard y orden ponderado por carrera y amigos	Finalizada	21 sept	3	AM
IESUC-370	HU-156: Bitácora legible: tamaño, tipografía y paleta de estados	Finalizada	18 sept	2	AM
IESUC-378	HU-164: Exportación de datos y reportes del proyecto (CSV y PDF)	Finalizada	25 sept	5	AM
IESUC-369	HU-170: Bitácora visible para los integrantes en solo lectura	Finalizada	26 sept	3	AM
IESUC-363	HU-171: Búsqueda global de proyectos, personas y tareas	Finalizada	27 sept	3	AM
IESUC-379	HU-169: Calendario de actividades del proyecto con recordatorios	Finalizada	27 sept	5	AM
IESUC-365	HT-09: Tareas transversales Sprint 8	Finalizada	29 sept	3	AM
IESUC-384	HU-174: Análisis OWASP Top 10 y cierre de brechas de bajo costo	Finalizada	26 sept	3	AM

Figura. Backlog del Sprint 8 en Jira al cierre del sprint.

Gráfico burndown



El sprint se planificó del 12 al 28 de septiembre con setenta y siete puntos de historia repartidos en veintitrés historias, así que la línea guía marca un ritmo ideal de alrededor de cuatro puntos y medio por día. La curva real se lee mejor por tramos.

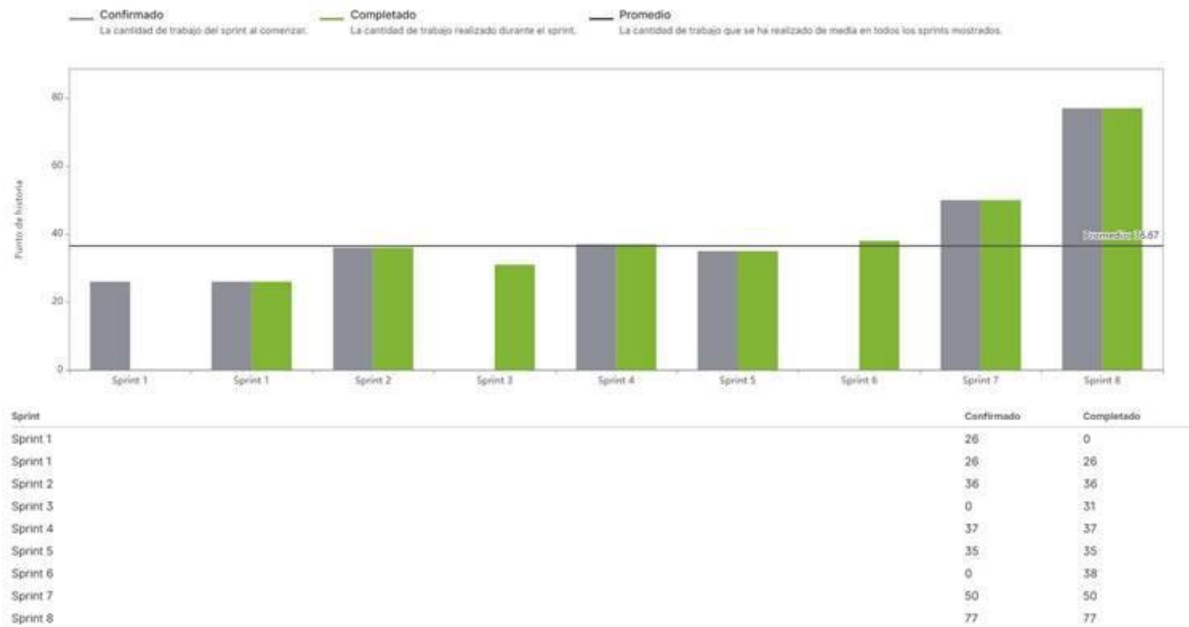
En el arranque, del 12 al 16 de septiembre, el trabajo restante se quedó en setenta y siete puntos durante los primeros tres días y la curva real se despegó por encima de la guía. No es que no se estuviera trabajando, sino que las primeras historias eran el sistema de diseño y la estabilidad de la máquina virtual, y ninguna historia baja del gráfico hasta que cierra su última subtarea. Las dos se cerraron el 15 de septiembre (HU-163 y HU-153, cinco puntos) y el 16 se cerró HU-162 (tres puntos).

Del 17 al 24 de septiembre la curva se recuperó. El 17 fue el día de mayor avance del sprint: cinco historias (HU-147, HU-148, HU-149, HU-156 y HU-160) sumaron quince puntos, o sea el diecinueve y medio por ciento del compromiso, y llevaron la curva real hasta casi tocar la guía. Ese mismo día aparece un trazo vertical corto que baja y vuelve a subir, que corresponde a una historia que se movió de estado y se regresó de inmediato, sin efecto en el total. A partir de ahí el avance fue escalonado y constante: tres puntos el 18, diez el 19, tres el 20, once el 22, dos el 23 y seis el 24. En toda esa semana la curva real se mantuvo pegada a la guía y la cruzó varias veces, que es lo que se espera de un sprint que avanza a un ritmo sostenido.

En el cierre, del 25 al 28 de septiembre, la curva se quedó plana en diecinueve puntos, que eran las cinco historias abiertas en la revisión de avance del 25. El 27 se cerraron HU-150 y HU-159 (ocho puntos) y el 28 se cerraron HU-169, HU-174 y HT-09 (once puntos), con lo que el trabajo restante llegó a cero al cierre del sprint. En los últimos tres días se cerró casi una cuarta parte del compromiso, en parte porque algunas historias ya estaban integradas, pero se movieron de estado en Jira hasta la revisión final.

Comparado con el Sprint 6, donde el cuarenta y siete por ciento de los puntos se cerró en un solo día, el Sprint 8 tiene una forma mucho más pareja: el día de mayor avance fue menos de una quinta parte del compromiso y todas las semanas tuvieron entregas. Lo que el gráfico sí deja ver es el efecto de las historias de cinco puntos, porque mientras una de ellas sigue abierta la curva no se mueve, aunque el trabajo avance, y eso es lo que produce los tramos planos del arranque y del cierre.

Métrica de velocidad



La métrica de velocidad de Jira muestra, para cada sprint, los puntos comprometidos al iniciarlo y los puntos completados. En ella aparece un Sprint 1 duplicado sin trabajo completado, que es un sprint vacío que quedó creado en Jira al inicio del proyecto, y por eso el promedio que calcula la herramienta sale en 36.67 puntos. La gráfica muestra la misma serie considerando solo los ocho sprints reales.

La velocidad del Sprint 8 fue de setenta y siete puntos de historia completados sobre setenta y siete comprometidos. Es la velocidad más alta de los ocho sprints del proyecto y un cincuenta y cuatro por ciento por encima del Sprint 7, que cerró cincuenta. Con los ocho sprints, el promedio del proyecto es de 41.25 puntos por sprint.

La serie tiene dos etapas muy claras. En el primer semestre la velocidad se mantuvo estable entre treinta y uno y treinta y ocho puntos, con un promedio de 35.4 por sprint después del arranque de veintiséis en el Sprint 1. En el segundo semestre cambió de escala: el promedio de los Sprints 7 y 8 es de 63.5 puntos, casi el doble, y en los dos se cumplió todo lo comprometido.

El equipo atribuye ese salto a dos cosas. La primera es que la base de código ya tiene piezas que se reutilizan en lugar de construirse cada vez, como las políticas de lectura y escritura por proyecto, el servicio de búsqueda de usuarios, la bitácora y el servicio de notificaciones. Varias historias de este sprint se apoyaron directamente en esas piezas, por ejemplo la búsqueda por persona de la bitácora y su vista de solo lectura. La segunda es que las historias ahora son más pequeñas y mejor delimitadas; ninguna del Sprint 8 pasó de cinco puntos.

Dicho eso, setenta y siete puntos parecen estar cerca del límite de lo que el equipo puede cerrar hoy, porque casi una cuarta parte del compromiso se cerró en los últimos tres días. Para el Sprint 9 lo razonable es mantener el compromiso en ese mismo rango y no seguir subiéndolo al ritmo con que subió entre el Sprint 7 y el Sprint 8. Con los ochenta y seis puntos que quedan en la pila y dos sprints por delante, tampoco hace falta.

Discusión del éxito del sprint

Tomando en cuenta las métricas del sprint, el equipo califica este Sprint 8 con un nueve sobre diez.

La nota es alta por razones concretas y medibles. Se entregaron los setenta y siete puntos de historia comprometidos, o sea el cien por ciento del alcance, y es la primera vez en los ocho sprints del proyecto que eso ocurre. Es además la velocidad más alta de todo el proyecto, un cincuenta y cuatro por ciento por encima del sprint anterior. Los cinco integrantes cerraron el cien por ciento de los puntos que tenían asignados. El sistema de diseño se publicó el cuarto día del sprint, que era la dependencia que bloqueaba a otras cuatro historias, y se cumplió esa fecha. La suite de pruebas quedó completa y en verde, con dos mil ciento noventa y nueve pruebas de backend y mil quinientas cuatro de frontend pasando. Y las vulnerabilidades de dependencias bajaron de treinta y seis a ocho en el backend y de veintiuna a ocho en el frontend.

No es un diez porque hubo dos cosas que el equipo reconoce y que no dependen del resultado sino de cómo se llegó a él. La primera es que el cierre se concentró en el último tramo del sprint: cinco historias seguían abiertas en la revisión del 25 de septiembre y se cerraron entre el sábado y el lunes, lo que quiere decir que durante la segunda semana el burndown no avisaba de forma útil cómo iba realmente el trabajo. La segunda es que el reparto de la carga fue desigual; se entregó todo, pero no porque el trabajo estuviera bien balanceado sino porque quienes iban adelantados absorbieron pendientes al final.

Para sostener esta nota, y subirla a diez en el Sprint 9, el equipo va a hacer tres cosas. La primera es partir las historias de cinco puntos en historias más pequeñas, para que el burndown baje de forma continua y un retraso se note cuando todavía hay margen. La segunda es poner un tope de carga por persona al planificar, de manera que ninguna historia dependa de que una sola persona no se sature. La tercera es activar la protección de ramas en develop y en main, exigiendo que los chequeos de integración continua pasen y que haya al menos una aprobación antes de integrar, porque hoy los chequeos corren pero no bloquean nada.

Evidencias de muestra a usuarios finales y product owner

El incremento del Sprint 8 se mostró al Product Owner y a estudiantes que corresponden al perfil de usuario final del sistema, o sea estudiantes universitarios que participan en proyectos de asociación estudiantil y que acumulan horas beca o de extensión por esa participación. La sesión se hizo sobre el sistema desplegado, con los usuarios y los datos de demostración cargados, y cada persona recorrió por su cuenta el flujo de explorar proyectos, postularse, trabajar en el tablero de tareas y revisar sus horas acumuladas.

El Product Owner revisó una por una las veintitrés historias del sprint contra sus criterios de aceptación y dio por aprobado el incremento.

Los comentarios de las personas que recorrieron el sistema fueron positivos en su mayoría, sobre todo sobre la interfaz nueva: coincidieron en que les gusta la reestructuración visual que el equipo lleva hasta ahora y pidieron que se siga en esa línea. Además, dejaron cuatro sugerencias concretas.

- Agregar más carreras al momento de asignar roles en un proyecto, por ejemplo Marketing o Business.
- Agregar habilidades requeridas específicas para las carreras que no son de Computación.
- Mostrar en el calendario una marca que indique cuándo un proyecto se va a presentar próximamente o cuándo vence una tarea.

- En el tablero, poder mover una tarea a otro estado al presionar cualquier parte de su tarjeta.

Ninguna de las sugerencias señala un error del incremento; son mejoras sobre funcionalidades que ya existen. Se van a registrar en el Product Backlog para incluirlas en la planificación del Sprint 9.

Retrospectiva del sprint

Lo que salió bien

El sistema de diseño se publicó el cuarto día del sprint y eso desbloqueó de un solo golpe a cuatro historias que dependían de él. Haber puesto esa historia primero en el calendario, en vez de repartirla a lo largo del sprint, fue la decisión de planificación que más rindió, porque a partir de ahí todo el trabajo visual dejó de inventar colores y tamaños y empezó a usar los mismos nombres.

La suite de pruebas quedó completa y verde, con dos mil ciento noventa y nueve pruebas de backend y mil quinientas cuatro de frontend, y el umbral de cobertura del frontend se recuperó y se volvió a aplicar en la integración continua. En sprints anteriores el umbral se había degradado para que los pull requests pasaran; este sprint se revirtió esa práctica.

El trabajo de seguridad dio un salto medible y no solo declarativo: las vulnerabilidades de dependencias bajaron de treinta y seis a ocho en el backend y de veintiuna a ocho en el frontend, el refresh token pasó a tener su propio secreto y a rotarse, los puertos de base de datos se cerraron al exterior y la redirección a HTTPS quedó obligatoria en producción.

Los cinco integrantes cerraron el cien por ciento de los puntos que tenían asignados, y el sprint terminó con las veintitrés historias entregadas. Es la primera vez en los ocho sprints del proyecto que se cumple el alcance completo, y el equipo lo atribuye sobre todo a dos decisiones de planificación: haber puesto el sistema de diseño de primero, y haber escrito la congelación de alcance del 25 de septiembre desde antes de empezar, lo que permitió dedicar el último tramo a cerrar en lugar de a abrir trabajo nuevo.

Lo que salió mal

El cierre se concentró demasiado al final. En la revisión del 25 de septiembre todavía quedaban cinco historias abiertas y se cerraron en los últimos días del sprint. Se entregó todo, pero eso quiere decir que durante la segunda semana el burndown no estaba diciendo nada útil: la curva no bajaba aunque el trabajo sí avanzaba, porque las historias de cinco puntos no bajan del gráfico hasta que cierra su última subtarea. Un burndown que no avisa a tiempo no sirve para corregir el rumbo, solo para contar la historia después.

El reparto de la carga fue desigual. El volumen de trabajo de la primera semana se concentró en pocas manos, porque el sistema de diseño y la infraestructura de pruebas eran dependencias que bloqueaban al resto, y eso hizo que el arranque dependiera de que esas personas no se atrasaran. Salió bien, pero fue un riesgo que no hacía falta correr: esas dependencias se pudieron haber repartido entre dos personas desde la planificación.

No existe protección de ramas en develop ni en main. Los chequeos de integración continua corren en cada pull request, pero no bloquean la integración, de manera que durante el sprint se integraron más de cuarenta commits directamente sin que nadie los revisara. Eso convierte la revisión de código en algo opcional, que en la práctica significa que casi no ocurre.

Una historia, HU-162, se movió a Finalizada cuando la mitad de su alcance todavía no existía: el rediseño de las tarjetas estaba hecho, pero el orden ponderado por carrera y amigos, que es la otra mitad del título de la historia, se construyó después. Terminó completa dentro del sprint, pero durante unos días el tablero decía algo que no era cierto, y eso hace que el burndown y la velocidad dejen de significar lo que deberían.

Qué se va a hacer para no repetirlo

- Partir las historias de cinco puntos en historias de dos o tres, para que el burndown baje de forma continua y un retraso se note cuando todavía hay margen de corregirlo.
- Poner un tope de carga por persona al planificar el Sprint 9, de manera que ninguna persona concentre más de un tercio de los puntos del sprint.
- Repartir entre dos personas las historias de las que dependen otras, para que el arranque del sprint no quede atado a que una sola persona cumpla su fecha.
- Cambiar el propósito de las revisiones de avance: dejan de ser para informar y pasan a ser para reasignar. Si a una historia le falta una subtarea y su responsable está saturado, esa subtarea cambia de dueño ese mismo día.
- Fijar un piso de seis commits semanales por integrante y revisarlo en la revisión de avance del miércoles, no al final del sprint cuando ya no hay margen.
- Activar la protección de ramas en develop y en main, exigiendo que los chequeos de integración continua pasen y que haya al menos una aprobación antes de integrar.
- No mover una historia a Finalizada mientras tenga subtarefas abiertas. La regla la aplica quien revisa el tablero en la revisión de avance, no la persona dueña de la historia.

Indicador de éxito del sprint

El equipo califica el Sprint 8 con un nueve sobre diez, por las razones que quedaron explicadas en la discusión del éxito del sprint.

Para calificar el sprint se usa el mismo Índice de Éxito del Sprint (IES) de los informes anteriores, con los mismos pesos, para que la nota se pueda comparar entre iteraciones:

$$IES = (C \times 0.30) + (V \times 0.15) + (Q \times 0.15) + (D \times 0.10) + (P \times 0.15) + (U \times 0.15)$$

Dimensión	Peso	Calif.	Ponderado	Justificación
Cumplimiento del alcance (C)	30 %	10	3.00	77 de 77 SP, 23 de 23 historias y 100 de 100 subtarefas finalizadas; nada se arrastra al Sprint 9.
Tendencia de velocidad (V)	15 %	10	1.50	77 SP, la velocidad más alta del proyecto y un 54 % más que el Sprint 7.
Calidad del incremento (Q)	15 %	9	1.35	Suite de pruebas en verde, umbral de cobertura de frontend recuperado y aplicado en CI, y k6 y E2E de Kanban reactivados.
Distribución del trabajo (D)	10 %	8	0.80	La curva siguió la guía casi todo el sprint y el mejor día fue el 19.5 % del compromiso, pero el 24.7 % se cerró en los últimos tres días.
Prácticas de ingeniería (P)	15 %	8	1.20	Revisión de dependencias vulnerables en CI sin altas ni críticas, endurecimiento de seguridad y análisis OWASP. Falta la protección de ramas.

Dimensión	Peso	Calif.	Ponderado	Justificación
Retroalimentación de usuarios (U)	15 %	9	1.35	UAT con el Product Owner, que aprobó las 23 historias, y recorrido del sistema desplegado por usuarios del perfil final.
Total	100 %	—	9.20	Sprint exitoso

El IES da 9.2, así que el equipo califica el Sprint 8 con un nueve sobre diez.

La nota es alta por razones que se pueden medir. Se entregaron los setenta y siete puntos comprometidos con la velocidad más alta del proyecto, sin arrastrar nada al Sprint 9, y el Product Owner aprobó el incremento completo contra los criterios de aceptación. El burndown tuvo una forma mucho más pareja que la de sprints anteriores, y se cerraron brechas técnicas que venían de antes: la cobertura real del frontend volvió a aplicarse en la integración continua, la suite de k6 y el E2E del tablero se reactivaron, y las dependencias de las dos aplicaciones quedaron sin vulnerabilidades altas ni críticas.

No es un diez porque el cierre se cargó hacia el final. Casi una cuarta parte del compromiso se cerró en los últimos tres días y casi el setenta por ciento de los commits cayó en ese mismo tramo, lo que quiere decir que durante parte del sprint el avance real no se veía ni en el burndown ni en el repositorio mientras ocurría. A eso se suma que los chequeos de integración continua todavía no bloquean la integración, de modo que la calidad de lo que entra a develop depende de la revisión de cada integrante y no de una regla del repositorio.

Resultados de las Pruebas de Experiencia de Usuario

Perfiles y usuarios evaluados

Las pruebas de experiencia de usuario de este sprint se hicieron sin neurolab. El perfil evaluado es el del usuario final del sistema: estudiantes universitarios que participan en proyectos de asociación estudiantil, que se postulan a roles dentro de esos proyectos y que acumulan horas beca o de extensión por su participación. Se evaluó también el perfil de líder de proyecto, que es el que crea el proyecto, gestiona las postulaciones, asigna tareas y confirma las horas de los demás.

Además de esos usuarios, la fuente principal de retroalimentación de experiencia de usuario de este sprint fueron los evaluadores de los Sprints 6 y 7, cuyos comentarios se convirtieron directamente en historias de este sprint.

Parte de la aplicación evaluada

Se evaluaron las pantallas donde se concentra el uso diario del sistema y donde la retroalimentación de los sprints anteriores había señalado problemas: el dashboard con el listado de proyectos, la pantalla de detalle de proyecto, el tablero de tareas, la bitácora del proyecto, la pantalla de Personas y el módulo de analítica. También se revisó el recorrido completo de registro e inicio de sesión, porque es la primera impresión que se lleva cualquier usuario nuevo.

Resultados obtenidos

Los hallazgos de las evaluaciones de los Sprints 6 y 7, que son los que se trabajaron en este sprint, fueron los siguientes.

Hallazgo	Dónde se observó	Cómo se atendió
El texto de la aplicación se percibe muy pequeño y cuesta leerlo en pantallas grandes.	Todas las pantallas	HU-163: escala tipográfica de cinco niveles, con el tamaño de cuerpo subido a quince píxeles. HU-87 ya había agregado el escalado de tipografía hasta el doscientos por ciento.
Hay demasiado color y demasiados elementos compitiendo por atención; no se distingue qué es importante.	Dashboard y detalle de proyecto	HU-163 definió una paleta con superficies, tres colores de texto y un solo acento, con la regla de que el acento se usa únicamente como relleno de pastilla o punto de estado. HU-154 aplicó esa regla a la vista de proyecto y HU-162 a las tarjetas del dashboard.
La bitácora es difícil de leer y no se distingue un tipo de evento de otro.	Bitácora del proyecto	HU-156: tipografía, interlineado y paleta de estados propios de la bitácora, con distinción visual por tipo de evento y filtro por tipo. Se verificó el contraste AA.
Los mensajes de error no dicen qué hacer y algunas acciones destructivas no piden confirmación.	Formularios y acciones del tablero	HU-155: un componente único de mensaje, error y confirmación, validación en el cliente de los formularios principales, y traducción de los errores del backend a mensajes legibles.
La información de proyectos aparece duplicada entre Destacados y Disponibles.	Dashboard	HU-162: se acortaron los textos de las tarjetas y se quitó la duplicación entre las dos secciones.
Cuesta encontrar algo concreto cuando ya hay muchos proyectos y personas.	Navegación general	HU-171: búsqueda global de proyectos, personas y tareas con resultados agrupados por tipo y respetando permisos.

Todas las combinaciones de color de la paleta se verificaron contra el nivel AA de contraste de las pautas de accesibilidad, que fue la subtarea T-258, y la bitácora se verificó por separado en T-225.

Modificaciones y sprint de inclusión

Todas las mejoras de experiencia de usuario que salieron de la evaluación de los Sprints 6 y 7 se incluyeron en este mismo Sprint 8, a través de las historias HU-163, HU-154, HU-155, HU-156, HU-162 y HU-171. Es decir, no se dejaron para después: se atendieron en el sprint inmediatamente siguiente a la evaluación que las originó.

Queda pendiente para el Sprint 9 una parte del trabajo visual. El sistema de diseño se aplicó por completo a todo lo que se tocó en este sprint, y además se migraron a los tokens veinte archivos antiguos que todavía usaban colores escritos a mano. Quedan alrededor de cincuenta archivos por migrar, que pasan al Sprint 9 como deuda de estilos, junto con el diseño responsivo para dispositivos móviles, que es HU-56 y es una historia con alcance propio.

La sesión de muestra del incremento de este sprint dejó además cuatro sugerencias de los usuarios, descritas en la sección de evidencias de muestra: más carreras al asignar roles, habilidades requeridas para las carreras que no son de Computación, marcas de próximas presentaciones y vencimientos en el calendario, y poder mover una tarea presionando cualquier parte de su tarjeta. Las cuatro se incluirán en el Sprint 9. Los comentarios sobre la interfaz nueva fueron positivos, lo que confirma que la dirección del sistema de diseño es la correcta.

Resultados de las Pruebas de Seguridad y Volumen

Herramientas utilizadas

Herramienta	Para qué se usó
k6	Pruebas de carga y de volumen sobre el entorno desplegado. Los escenarios están en el directorio k6 del repositorio y se ejecutan desde los scripts del backend.
npm audit	Revisión de dependencias vulnerables en el backend y en el frontend, con la comparación del antes y el después documentada.
Playwright	Pruebas de extremo a extremo de los recorridos completos, incluidos los de autenticación y permisos.
Vitest	Pruebas unitarias y de integración del backend y del frontend, con umbral de cobertura aplicado en la integración continua.
helmet	Cabeceras de seguridad HTTP a nivel de aplicación en el backend.
Revisión manual contra el OWASP Top 10	Repaso categoría por categoría de las diez del OWASP Top 10, con revisión dirigida de control de acceso, XSS en contenido escrito por usuarios, autenticación y registro de eventos.

No se usó OWASP ZAP ni Metasploit, que son dos de las herramientas que sugiere la guía. La revisión de seguridad de este sprint se hizo con análisis de dependencias, revisión dirigida de código categoría por categoría del OWASP Top 10, y pruebas automatizadas de los recorridos de autenticación y permisos. Correr además un escaneo dinámico con OWASP ZAP contra el entorno desplegado queda planificado para el Sprint 9, porque es el tipo de hallazgo que la revisión de código no puede encontrar por sí sola.

Pruebas de seguridad

- **Dependencias vulnerables**

Se corrió el análisis de dependencias sobre las dos aplicaciones del monorepo. En el backend las vulnerabilidades bajaron de treinta y seis a ocho, y en el frontend de veintiuna a ocho. Además se agregó la revisión de dependencias vulnerables a la integración continua, de manera que una dependencia con una vulnerabilidad nueva se detecta al abrir el pull request y no meses después.

- **Autenticación y sesión**

El refresh token pasó a tener su propio secreto, distinto del secreto del token de acceso, y un claim de tipo que impide usar uno en lugar del otro. Se agregó rotación, de manera que un refresh token se invalida al usarse. Las cookies de sesión viajan como httpOnly y, en producción, con la bandera de seguridad activada. Se hicieron pruebas de regresión de inicio de sesión, sesión persistente y refresco de token.

- **Superficie expuesta**

Los puertos de PostgreSQL y del administrador de base de datos se cerraron al exterior y ahora solo se alcanzan desde la propia máquina. En producción, cualquier petición por HTTP se redirige a HTTPS.

- **Control de acceso**

Se verificó con pruebas automatizadas que la bitácora solo la vean los integrantes del proyecto, que la exportación de datos esté restringida al líder y a la administración, y que la búsqueda global respete

los permisos de cada usuario, o sea que no devuelva proyectos ni tareas a los que esa persona no tiene acceso.

- **Inyección de contenido**

Se revisó el contenido escrito por usuarios buscando XSS, que es la categoría A03 del OWASP Top 10. El riesgo real del sistema no es la inyección SQL, porque toda la capa de datos pasa por un ORM con consultas parametrizadas, sino el contenido que los usuarios escriben y que después se muestra a otros: comentarios de tareas, mensajes de chat, descripciones de proyecto y nombres de usuario.

Pruebas de volumen o inundación

Las pruebas de carga se corrieron con k6 contra el entorno desplegado. El hallazgo principal es que el primer cuello de botella del sistema no es la base de datos ni la memoria, sino el limitador de peticiones por dirección de origen, que está configurado en alrededor de cinco peticiones por segundo. O sea que el sistema se protege antes de saturarse, que es el comportamiento que se quiere, pero también significa que la prueba de carga mide el limitador y no la capacidad real de la aplicación.

En paralelo se midió el consumo de recursos de la máquina virtual, que fue la historia HU-153. La máquina tiene ochocientos cuarenta y dos mebibytes de memoria y los cuatro contenedores en ejecución consumen noventa y un mebibytes en total, o sea alrededor del once por ciento. En el registro del sistema no aparece ningún proceso terminado por falta de memoria en toda la vida del servidor.

Lo que sí apareció fue un problema de espacio en disco: había veintiocho imágenes de Docker huérfanas acumuladas de despliegues anteriores, ocupando espacio recuperable. Al limpiarlas se liberó más de un gigabyte. Ese es el riesgo real de estabilidad de la máquina, no la memoria.

Tareas de mitigación

Hallazgo	Tarea de mitigación	Cuándo
Credencial de prueba escrita en los scripts de k6, que se publicaba en un repositorio público	Se retiró del código en el PR #224; la credencial ahora se lee de una variable de entorno	Hecho en el Sprint 8
El limitador de peticiones impide medir la capacidad real del sistema	Levantar un entorno de prueba de carga sin limitador, o con una lista de excepción para el origen de la prueba, para medir la capacidad de la aplicación por separado.	Sprint 9
Imágenes de Docker huérfanas llenando el disco de la máquina	Se limpiaron las veintiocho imágenes acumuladas. Queda agregar la limpieza al proceso de despliegue para que no se vuelvan a acumular.	Hecho en el Sprint 8; automatización en el Sprint 9
Los chequeos de integración continua no bloqueaban nada	Se enganchó k6 y se hizo que la integración continua falle si las pruebas de extremo a extremo o la cobertura fallan. Queda activar la protección de ramas para que además bloquee la integración.	Hecho en el Sprint 8; protección de ramas en el Sprint 9
No se ha corrido un escaneo dinámico de seguridad	Correr OWASP ZAP contra el entorno desplegado y atender los hallazgos.	Sprint 9

Hallazgo	Tarea de mitigación	Cuándo
No había un análisis formal contra el OWASP Top 10	Se completó HU-174: el documento de análisis de las diez categorías, el límite de intentos de inicio de sesión con bloqueo temporal, las cabeceras de seguridad y el registro de eventos de seguridad en la bitácora.	Hecho en el Sprint 8

Pruebas No Funcionales

Comparación con los requisitos no funcionales

La tabla siguiente compara los requisitos no funcionales que se plantearon en el diseño del sistema, en el informe final de Ingeniería de Software 1, contra lo que muestran las pruebas hechas hasta este sprint.

Requisito no funcional	Qué se midió	Resultado
Seguridad de la autenticación y la sesión	Pruebas de regresión de inicio de sesión, sesión persistente y refresco de token; revisión del manejo de cookies y secretos.	Cumplido. Refresh token con secreto propio y rotación, cookies httpOnly y seguras en producción.
Protección frente a ataques de fuerza bruta	Limitador de peticiones en inicio de sesión y recuperación de contraseña.	Cumplido. El limitador está activo y el bloqueo temporal por intentos fallidos se agregó en HU-174, junto con el registro de los eventos de seguridad en la bitácora.
Superficie de red mínima	Revisión de los puertos expuestos por la máquina desplegada.	Cumplido. Base de datos y administrador de base de datos cerrados al exterior; HTTPS obligatorio.
Rendimiento bajo carga	Escenarios de k6 contra el entorno desplegado.	No se puede afirmar. El limitador de peticiones se activa antes de que la aplicación llegue a su límite, así que la prueba mide el limitador.
Estabilidad de la infraestructura	Memoria, swap y registro del sistema de la máquina virtual, antes y después.	Cumplido. Once por ciento de uso de memoria y ningún proceso terminado por falta de memoria.
Mantenibilidad y calidad del código	Cobertura de pruebas con umbral aplicado en la integración continua.	Cumplido. Umbral de frontend de cincuenta y cinco por ciento en líneas y sentencias y sesenta por ciento en funciones y ramas, recuperado y aplicado; el backend mantiene su umbral de sesenta por ciento en líneas.
Accesibilidad visual	Contraste AA de todas las combinaciones de la paleta y escalado de tipografía.	Cumplido. Se verificó el contraste AA de toda la paleta y se migraron a los tokens las pantallas del sprint y veinte archivos antiguos.
Usabilidad en dispositivos móviles	No se midió.	No cumplido. El diseño responsivo es HU-56 y sigue en el backlog.

Pruebas no funcionales pendientes

Para poder validar todos los requisitos no funcionales que se plantearon en el diseño, faltan las siguientes pruebas.

- Una prueba de carga real, hecha en un entorno donde el limitador de peticiones no se interponga, para poder decir cuántos usuarios concurrentes aguanta la aplicación de verdad.
- Un escaneo dinámico de seguridad con OWASP ZAP contra el entorno desplegado, que es la única forma de encontrar lo que la revisión de código no ve.
- Pruebas de volumen de datos: llenar la base con un volumen parecido al que tendría el sistema en uso real y medir cómo se comportan la bitácora, la búsqueda global y el listado de proyectos, que son las tres consultas que más crecen.

- Pruebas de usabilidad en dispositivos móviles, que hoy no se pueden hacer porque el diseño responsivo no está implementado.
- Una prueba de recuperación: apagar la máquina o un contenedor a propósito y medir cuánto tarda el sistema en volver a estar disponible y si se pierde información.

Nivel de cumplimiento de los requisitos no funcionales

De los ocho requisitos no funcionales que se plantearon en el diseño, seis están cumplidos y verificados con pruebas, uno no se puede afirmar todavía porque la prueba que lo mediría está limitada por el propio sistema, y uno no está cumplido. En términos gruesos, el sistema cumple bien lo relacionado con seguridad, estabilidad y calidad de código, y le falta lo relacionado con rendimiento demostrado y con dispositivos móviles.

Vale la pena señalar dónde está el avance más grande de este sprint: al inicio del proyecto los requisitos no funcionales eran declaraciones sin medición. Hoy cada uno de los que se dan por cumplidos tiene detrás una prueba automatizada o una medición registrada, con el número de antes y el número de después. Esa es la diferencia entre decir que el sistema es seguro y poder demostrarlo.

Evaluación del diseño de los requisitos no funcionales

Revisando cómo se escribieron los requisitos no funcionales en el diseño original, el equipo encuentra que el problema no fue de qué se pidió sino de cómo se escribió. Los requisitos se redactaron en términos cualitativos: que el sistema fuera seguro, que respondiera rápido, que fuera fácil de usar. Redactados así, no se pueden probar, porque no hay un número contra el cual comparar el resultado de una prueba.

El caso del rendimiento es el más claro. El requisito decía que el sistema debía responder con fluidez, pero no decía cuántos usuarios concurrentes ni con qué tiempo de respuesta máximo. Cuando se corrió la prueba de carga, no había contra qué comparar el resultado, así que la prueba no puede decir si se cumple o no. Lo mismo pasa con la accesibilidad: el requisito hablaba de que la aplicación fuera legible, y solo cuando se adoptó el nivel AA de contraste como criterio concreto se pudo verificar algo.

Por eso el equipo va a hacer dos ajustes a los requisitos no funcionales para los sprints que quedan. El primero es ponerle número a cada uno: cuántos usuarios concurrentes, qué tiempo de respuesta máximo en qué percentil, qué porcentaje de cobertura mínimo, qué nivel de contraste. El segundo es asociar a cada requisito la prueba que lo verifica, de manera que un requisito sin prueba asociada se considere no verificado aunque parezca cumplido. Estos ajustes no cambian lo que el sistema debe hacer, cambian la forma de escribirlo para que se pueda demostrar.

Refactorización

Plan de refactorización

El plan de refactorización se arma a partir de la deuda técnica que quedó identificada al cerrar el Sprint 7 y de los riesgos que salieron de las pruebas no funcionales de este sprint. La idea es que cada sprint que queda atienda una parte, empezando por lo que más riesgo tiene y no por lo que más rápido se hace.

Deuda técnica o riesgo	Refactorización planificada	Sprint
Estilos escritos a mano repartidos por todo el frontend, sin un origen único.	Definir un sistema de diseño con tokens de tipografía, color, espaciado y rejilla, y migrar el código a esos tokens.	Sprint 8
Mensajes de error y confirmaciones escritos caso por caso, cada pantalla a su manera.	Un componente único de mensaje, error y confirmación que use todo el sistema.	Sprint 8
Tres mecanismos distintos de notificación conviviendo, heredados de sprints anteriores.	Un solo servicio de notificaciones y migración de los tres mecanismos viejos a ese servicio.	Sprint 8
La velocidad se calculaba contando tareas en vez de puntos de historia.	Cambiar el cálculo a puntos de historia y congelar los datos del sprint al cerrarlo.	Sprint 8
Archivos antiguos con colores escritos a mano, sin migrar a los tokens.	Migrarlos por lotes a los tokens del sistema de diseño; en el Sprint 8 se migraron veinte.	Sprint 8 y 9
La bitácora pagina por desplazamiento, lo que puede duplicar o saltarse registros cuando entran datos nuevos mientras alguien la está leyendo.	Cambiar la paginación a cursor.	Sprint 9
No se ha corrido un escaneo dinámico de seguridad.	Correr OWASP ZAP contra el entorno desplegado y atender los hallazgos.	Sprint 9
No hay protección de ramas: los chequeos corren pero no bloquean.	Activar la protección en develop y en main con chequeos obligatorios y al menos una aprobación.	Sprint 9
El frontend no tiene diseño responsivo.	Adaptar las pantallas principales a pantallas pequeñas usando la rejilla del sistema de diseño.	Sprint 9 y 10
Los contenedores no tienen límite de memoria declarado.	Declarar límites por contenedor una vez que el consumo real lo justifique. Hoy la medición dice que no hace falta: once por ciento de uso y ningún proceso terminado por falta de memoria.	Sprint 10

Tareas de refactorización realizadas en este sprint

De ese plan, en el Sprint 8 se llevaron a cabo las siguientes tareas de refactorización.

Tarea	Qué se cambió	Deuda que reduce
T-253 a T-257 (HU-163)	Se definió y se publicó el sistema de diseño: escala tipográfica de cinco niveles, paleta de superficies con tres colores de texto y un acento, escala de espaciado, radio y sombra, y rejilla de doce columnas. Los tokens quedaron en el repositorio con su documentación de uso.	Estilos sin origen único.
T-214 a T-217 (HU-154)	Se aplicó el sistema de diseño a la vista de proyecto, se reagruparon las pestañas, se movieron las acciones secundarias a un menú y se aplicó la rejilla de doce columnas.	Saturación visual y estilos escritos a mano.

Tarea	Qué se cambió	Deuda que reduce
T-248 a T-250 (HU-162)	Se rediseñó la tarjeta de proyecto con los tokens, se acortaron los textos y se quitó la duplicación de información entre las secciones de Destacados y Disponibles.	Duplicación de contenido y estilos sueltos.
T-219 (HU-155)	Se creó un componente único de mensaje, error y confirmación, y todas las pantallas pasaron a usarlo en lugar de resolver cada una lo suyo.	Mensajes escritos caso por caso.
T-221 (HU-155)	Se centralizó la traducción de los errores del backend a mensajes legibles.	Mensajes técnicos filtrándose a la interfaz.
T-229 (HU-157)	Se migraron HU-12, HU-21 y HU-22 al servicio unificado de notificaciones, de manera que ya no conviven tres mecanismos distintos.	Tres mecanismos de notificación en paralelo.
T-241 (HU-160)	Se cambió el cálculo de velocidad de número de tareas a puntos de historia.	Métrica que no medía lo que decía medir.
T-239 (HU-160)	Se congelan los datos del sprint al cerrarlo, de manera que una corrección retroactiva no altere el histórico.	Histórico mutable.
T-245 (HU-161)	La búsqueda por nombre se resolvió reutilizando el servicio de búsqueda de usuarios que ya existía, en lugar de escribir una segunda implementación.	Duplicación de lógica de búsqueda.
T-268 (HU-170)	La vista de solo lectura de la bitácora reutiliza los filtros de HU-161 en vez de duplicarlos.	Duplicación de lógica de filtrado.
T-205 (HU-151)	Se recuperó el umbral de cobertura y se volvió a aplicar en la integración continua.	Umbral degradado para que pasaran los pull requests.
Migración de estilos pendientes	Se migraron a los tokens del sistema de diseño veinte archivos antiguos que todavía usaban colores escritos a mano.	Estilos fuera del sistema de diseño; quedan alrededor de cincuenta archivos para el Sprint 9.

En total, nueve de las veintitrés historias del sprint tenían trabajo de refactorización dentro de su alcance. Es decir, la refactorización no se trató como una actividad aparte que se hace si sobra tiempo, sino que se metió dentro de las historias, que es la única forma de que de verdad ocurra. De las diez deudas que traía el plan, cuatro se cerraron por completo en este sprint y una quinta, la migración de estilos, avanzó en parte.

Ejecución del Presupuesto

Presupuesto ejecutado

El costo del proyecto se estimó por la técnica de Puntos de Casos de Uso en el informe final de Ingeniería de Software 1, y dio un esfuerzo total de cinco mil seiscientos setenta horas-persona y un costo de desarrollo equivalente de Q850,500. Esa estimación se hizo sobre una pila del producto de doscientos noventa y cuatro puntos de historia, de donde sale el valor unitario con el que se mide la ejecución en cada sprint: cada punto de historia equivale a Q2,892.86 y a 19.29 horas-persona. No hace falta repetir aquí cómo se llegó a esas cifras, porque están desarrolladas en aquel informe.

Concepto	Valor	Origen
Esfuerzo total estimado	5,670 h-p	202.5 PCUA $\times$ 28 h/PCUA
Costo de desarrollo equivalente	Q850,500	5,670 h $\times$ Q100/h $\times$ K 1.5
Alcance de la estimación original	294 SP	Pila del producto al momento de estimar
Valor unitario del punto de historia	Q2,892.86 $\cdot$ 19.29 h-p	Q850,500 $\div$ 294 $\cdot$ 5,670 $\div$ 294

Lo que consumió el Sprint 8

El Sprint 8 cerró setenta y siete puntos de historia, que al valor unitario del modelo equivalen a Q222,750 y a mil cuatrocientas ochenta y cinco horas-persona. Con eso el acumulado pagado del proyecto llega a trescientos cincuenta y cinco puntos: los trescientos cuarenta y tres de alcance único que registra el Product Backlog más los doce puntos de re-trabajo del Sprint 5, que se pagan dos veces porque se trabajaron dos veces.

Periodo	SP pagados	Presupuesto	Acumulado	% del total
Sprints 1 a 6	228	Q659,571	Q659,571	77.6 %
Sprint 7	50	Q144,643	Q804,214	94.6 %
Sprint 8	77	Q222,750	Q1,026,964	120.7 %

Estado del presupuesto al cierre del Sprint 8

Concepto	Total estimado	Ejecutado	Saldo
Presupuesto	Q850,500	Q1,026,964 (120.7 %)	-Q176,464
Esfuerzo	5,670 h-p	6,846 h-p (120.7 %)	-1,176 h-p
Alcance de la pila	429 SP	343 SP (80.0 %)	86 SP
Tiempo calendario	245 días	182 días (74.3 %)	63 días
Tiempo activo	205 días	141 días (68.8 %)	64 días

El proyecto sobrepasó el presupuesto estimado: se lleva ejecutado el ciento veinte con siete por ciento contra el ochenta por ciento del alcance entregado. Conviene decir con claridad de dónde sale ese desbalance, porque no es una señal de ineficiencia sino de crecimiento del alcance. La estimación por Puntos de Casos de Uso se hizo sobre una pila de doscientos noventa y cuatro puntos de historia; la pila actual tiene cuatrocientos veintinueve, o sea un cuarenta y seis por ciento más. El equipo está construyendo bastante más producto del que se estimó, y el modelo cobra ese exceso al precio del punto de historia original.

Dicho de otro modo: si la estimación se rehiciera hoy sobre la pila real de cuatrocientos veintinueve puntos, el costo equivalente del proyecto sería de alrededor de Q1,241,000 y ocho mil doscientas setenta y cuatro horas-persona, y contra esa base el proyecto llevaría ejecutado el ochenta y tres por ciento, muy cerca del ochenta por ciento del alcance entregado. Las dos lecturas son correctas y conviene presentar las dos: contra lo que se estimó al inicio hay un sobrecosto del veintiuno por ciento, y contra lo que realmente se está construyendo el proyecto va parejo.

Proyección al cierre del proyecto

Concepto	Pendiente	Capacidad o saldo	Holgura
Alcance	86 SP	110 SP (2 sprints × 55 SP)	+24 SP
Presupuesto	Q248,786 necesarios	−Q176,464 (sobregiro)	−Q425,250
Tiempo activo	64 días	64 días	0 días

En capacidad de trabajo el proyecto sí alcanza a terminar la pila: quedan ochenta y seis puntos y dos sprints, y a la velocidad promedio de los últimos tres sprints, que es de cincuenta y cinco puntos, la capacidad es de ciento diez. En presupuesto no alcanza, y terminar la pila completa llevaría el costo equivalente a alrededor de Q1,275,750, o sea el ciento cincuenta por ciento de lo estimado. La decisión de qué hacer con eso es de planificación y no de ejecución: o se acepta el sobrecosto como consecuencia de haber ampliado el alcance, o se difieren los puntos de baja prioridad que quedan en la pila, que son sobre todo los de gamificación, portafolio y evidencias.

Contraste con el costo real incurrido

Las cifras anteriores son de costo equivalente, o sea cuánto valdría el esfuerzo del proyecto a precio de mercado. El costo real de lo que el equipo estudiantil ha invertido es mucho menor, porque se calcula sobre las horas efectivamente trabajadas a la tarifa de costo laboral de Q100 la hora. Al cierre del Sprint 7 ese acumulado era de aproximadamente Q87,800, y las doscientas treinta y una horas del Sprint 8 agregan Q23,100, con lo que el costo real acumulado ronda los Q110,900.

Tiempo consumido

El tiempo consumido se mide en dos escalas distintas y conviene no confundirlas. Una es el esfuerzo, o sea las horas-persona de trabajo, y la otra es el calendario, o sea los días transcurridos del proyecto.

Escala	Total estimado	Consumido	Porcentaje	Restante
Esfuerzo del modelo	5,670 h-p	6,846 h-p	120.7 %	−1,176 h-p
Tiempo calendario	245 días	182 días	74.3 %	63 días
Tiempo activo de sprints	205 días	141 días	68.8 %	64 días

La lectura conjunta es la parte interesante. El proyecto ha consumido el setenta y cuatro por ciento del calendario y ha entregado el ochenta por ciento del alcance, o sea que en tiempo va parejo, incluso ligeramente adelantado. Donde no va parejo es en esfuerzo, porque el modelo cobra el crecimiento del alcance contra una estimación que se hizo sobre una pila más pequeña.

El Sprint 8 en particular consumió diecisiete días de calendario, que son el siete por ciento del total del proyecto, y en ellos se entregó el dieciocho por ciento del alcance total de la pila. Es el sprint con mejor relación entre tiempo consumido y alcance entregado de todo el proyecto, y es coherente con lo que dice la métrica de velocidad.

Informe de Gestión de Tiempo

Cada integrante del equipo elaboró su formulario LOGT de PSP0 para este sprint. Como en los sprints anteriores, los formularios se agregan al repositorio del proyecto, en la carpeta Scrum/Sprint 8/gestion_tiempo, con un archivo por integrante. Cada formulario registra la fecha, la hora de inicio y de fin, el tiempo de interrupción, el delta de tiempo, la fase y los comentarios de cada actividad, y cubre el corte completo, desde el inicio del sprint el sábado 12 de septiembre a las 16:08 hasta su cierre en Jira el martes 29 de septiembre.

https://github.com/asanabria-2021067/proyecto-ingenieria-software/tree/main/Scrum/Sprint%208/gestion_tiempo

Conclusiones

El Sprint 8 cerró con las veintitrés historias comprometidas entregadas, o sea los setenta y siete puntos de historia completos. Es la primera vez en los ocho sprints del proyecto que el equipo cumple el cien por ciento de lo que se comprometió, y además lo hizo con la carga más alta que se ha planificado, un cincuenta y cuatro por ciento por encima del sprint anterior. Eso dice dos cosas: que el equipo ya conoce lo suficiente el sistema como para que las historias nuevas se apoyen en lo que ya existe en lugar de construirse desde cero, y que la planificación empezó a ser realista en vez de optimista.

De todo lo que se construyó, hay tres cosas que valen más de lo que dicen sus puntos de historia. La primera es el sistema de diseño, porque se publicó el cuarto día del sprint y desbloqueó de un golpe a otras cuatro historias; a partir de ahí el trabajo visual dejó de inventar colores y tamaños cada vez y pasó a usar los mismos nombres en todo el frontend. La segunda es el trabajo de seguridad, que dejó de ser una declaración y pasó a ser algo medible: las vulnerabilidades de dependencias bajaron de treinta y seis a ocho en el backend y de veintiuna a ocho en el frontend, y cada requisito que hoy se da por cumplido tiene detrás una prueba o una medición con su número de antes y su número de después. La tercera es el módulo de analítica, porque el burndown y la métrica de velocidad que se presentan en este informe los genera el propio producto que se está entregando.

En la parte del presupuesto el resultado hay que leerlo con cuidado, porque el número solo no cuenta bien la historia. El proyecto lleva ejecutado el ciento veintiuno por ciento del costo estimado habiendo entregado el ochenta por ciento del alcance, y eso a primera vista parece un problema de eficiencia. No lo es. La estimación por Puntos de Casos de Uso se hizo sobre una pila de doscientos noventa y cuatro puntos de historia y la pila de hoy tiene cuatrocientos veintinueve, o sea un cuarenta y seis por ciento más, porque a lo largo del proyecto se fue agregando lo que hacía falta para que el sistema sirviera de verdad. Si esa misma estimación se rehiciera hoy sobre la pila real, el proyecto llevaría ejecutado el ochenta y tres por ciento contra el ochenta por ciento del alcance, o sea que iría parejo. El sobre costo es consecuencia de haber ampliado el alcance y no de haber trabajado mal, y esa distinción es la que hay que tener presente al planificar los dos sprints que quedan.

También hay cosas que no salieron bien y que el equipo prefiere dejar escritas. El cierre se concentró demasiado en los últimos días del sprint, lo que quiere decir que durante la segunda semana el burndown no estaba avisando de forma útil cómo iba el trabajo; un gráfico que baja de golpe al final sirve para contar la historia después, pero no para corregir el rumbo mientras todavía hay margen. La carga tampoco quedó bien repartida, y aunque se entregó todo, fue porque quienes iban adelantados absorbieron pendientes al final y no porque la planificación estuviera balanceada. Y sigue sin existir protección de ramas en develop ni en main, de modo que los chequeos de integración continua corren pero no bloquean nada, lo que convierte la revisión de código en algo opcional. Las tres tienen una medida concreta asociada en la retrospectiva.

Para los sprints 9 y 10 quedan ochenta y seis puntos de historia. A la velocidad promedio de los últimos tres sprints, que es de cincuenta y cinco puntos, la capacidad del equipo alcanza de sobra para terminar la pila. Lo que hay que decidir en la planificación del Sprint 9 no es si se puede, sino qué se difiere: terminar el alcance completo llevaría el costo equivalente a alrededor del ciento cincuenta por ciento de lo estimado, así que o se acepta ese sobre costo como el precio de haber construido más producto del previsto, o se dejan fuera los puntos de menor prioridad que quedan en la pila, que son sobre todo los de

gamificación, portafolio y evidencias. En cualquiera de los dos casos, el sistema que se entrega hoy ya es una versión funcional del producto final y no un prototipo.